

復元主定理の導出

2026.07

復元主定理構成

序文

本論文では、離散構造に内在する周期性と復元性を基礎として、新しい構造理論である Recovery 理論を構築する。

従来の数論・幾何学では、ゼータ関数、L 関数、保型形式、Langlands 対応などの対象は、それぞれ異なる理論体系の中で発展してきた。

しかし、これらの構造の背後には共通して、

局所的周期構造 → 大域的スペクトル構造

という変換原理が存在する。

本研究では、この変換原理を

Recovery

という復元過程として定式化する。

1. Recovery 理論の基本理念

Recovery 理論の出発点は、離散構造における

ループ

と

ツリー

の二重性である.

グラフ構造において, 閉路は周期情報を保持し, 普遍被覆木は局所的な自由構造を与える.

この二つの構造を分離し, 再結合する操作を

Loop-Tree 変換

と呼ぶ.

Loop-Tree 変換は単なるグラフ変換ではなく, 本研究では最終的に

$D(\text{Loop}) \rightarrow D(\text{Tree})$

という導来圏上の復元関手として理解される.

2. Bass 圧縮と停止核

Loop-Tree 変換によって抽出された周期情報は, Bass-Hashimoto 作用素によって作用素化される.

Bass 作用素

B

は閉路構造を保持し,

$\text{Tr}(B^n)$

として周期軌道を記録する.

Recovery 理論では, この周期作用素を圧縮し,

$B \longrightarrow C_R$

という Recovery Bass 圧縮を導入する.

この圧縮の不動点として,

$K^* = R(K^*)$

を満たす停止核を定義する.

停止核は単なる固定点ではなく, 周期構造, スペクトル構造, 復元構造を統合する中心
的対象となる.

3. Recovery–Satake 対応

停止核上の作用素

$$U_K$$

は, 双対対称性

$$JU_KJ^{-1} = U_K^{-1}$$

を満たす.

したがってスペクトルは,

$$\alpha \sim \alpha^{-1}$$

によって対称化され,

$$x = \alpha + \alpha^{-1}$$

という Weil 不変量へ圧縮される.

この構造から,

$$P(x)$$

なる Chebyshev 型多項式が生成され,

$$P(u + u^{-1}) = \det(I - uC_R)$$

という Fredholm 表現が得られる.

これにより,

Recovery $\rightarrow$ Satake

という作用素的対応が成立する.

4. Weil 完成と L 関数

Recovery Fredholm 行列式は,

$$\Lambda_R(u) = \det(I - uC_R)$$

として完成作用素を与える.

さらに局所構造を素数ごとに分解することで,

$$L_R(s) = \prod_p \det(I - p^{-s}U_{K,p})^{-1}$$

という Euler 型展開を得る.

ここで重要なのは, 完成因子が外部から付加されるのではなく,

停止核の反転対称性

から自然生成される点である.

5. Langlands • Adelic 構造への拡張

局所停止核

$$K_p^*$$

を統合することで,

$$K_{\mathbb{A}}^* = K_{\infty}^* \times \prod_p' K_p^*$$

という Recovery Adelic 構造を得る.

これにより,

$$U_{\mathbb{A}} \leftrightarrow \rho_{\mathbb{A}} \leftrightarrow \pi_{\mathbb{A}}$$

という局所大域対応が構成される.

さらに Satake 圏を導入することで,

$$\text{Sat}_R \simeq \text{Rep}({}^L G_R)$$

という Geometric Langlands 型対応へ拡張される.

6. 導来圏による閉包

Recovery 理論の最終的な形式は，導来圏上で記述される．

Loop–Tree 変換は，

$$\mathbf{LT}_R : D^b(\mathcal{C}_{\text{Loop}}) \rightarrow D^b(\mathcal{C}_{\text{Tree}})$$

として導来化される．

停止核は，

$$\mathcal{K}_R^* = \text{Fix}(\mathbf{LT}_R)$$

として特徴づけられる．

したがって Recovery 理論全体は，

$$\begin{aligned} D(\text{Loop}) &\rightarrow D(\text{Tree}) \\ &\rightarrow D(\mathcal{K}_R^*) \\ &\rightarrow D(\text{Mot}_R) \\ &\rightarrow D(\text{Rep}({}^L G_R)) \end{aligned}$$

という導来閉包構造を形成する．

7. 本論文の目的

本論文の目的は，以上の構造を一つの統体系として定式化し，

$$\text{離散周期構造} \rightarrow \text{作用素} \rightarrow \text{ゼータ} \rightarrow \text{Langlands} \rightarrow \text{導来幾何}$$

という連続的な復元原理を明らかにすることである．

Recovery 理論において，ゼータ関数や L 関数は単独の解析対象ではなく，

$$\text{復元された周期構造のスペクトル像}$$

として理解される．

本研究では，この視点から Bass 理論，Satake 理論，Weil 完成，Langlands 対応，そして導来圏的幾何構造を統合する．

8. 数値検証および関連資料について

本理論の構成は抽象的な作用素論に基づくものであるが、その具体的な妥当性を検証するため、Recovery 構造を数値的に再現する計算コードを作成した。

具体的には、

Recovery 構造 → 作用素構成 → スペクトル計算 → 数値比較

という流れに基づき、理論で導入された各作用素および不変量について検証を行った。検証内容については、

- 「復元理論のスペクトル対応検証コード・出力」
- 「復元理論とスペクトル対応・検証報告書」

に詳細を記載している。

本検証では、

Recovery contraction

→ 停止核固定点

→ Bass 圧縮

→ Satake 再構成

→ Fredholm determinant

→ Trace identity

という理論的構成が、有限次元近似において再現されることを確認した。

特に、

$$\det(I - uC_R)$$

と

$$- \sum_{n \geq 1} \frac{\text{Tr}(C_R^n)}{n} u^n$$

による Fredholm 展開の一致、および Weil 対称化

$$x = \alpha + \alpha^{-1}$$

によるスペクトル圧縮について数値的検証を行った。

なお、本論文で扱う Recovery 理論の主眼は、停止核および復元作用素による構造生成原理の確立であり、個々のゼータ関数の解析的性質については、別途構成される解析論的研究に委ねる。

特に、

$$Z_{\text{Ihara}}(u), \quad \zeta(s), \quad Z_{\text{Selberg}}(s)$$

に対応する作用素構成、解析的連続、機能等式、零点構造については、関連する別稿において詳細に論じる。

これらの解析論的構成は、本論文で構築した

$$\boxed{\text{Recovery} \rightarrow \text{Bass} \rightarrow \text{Satake} \rightarrow \text{Fredholm}}$$

という作用素的基盤の上に展開されるものである。

したがって、

$$\text{本論文} = \text{構造生成論}$$

であり、

$$\text{別稿} = \text{ゼータ解析論}$$

として相補的な関係を持つ。

第1章 Recovery Main Theorem の公理系と証明構造 1 Recovery 理論の証明体系

本理論では、停止核から完成ゼータ関数に至るまでの構成を、一連の作用素論的・スペクトル論的対応として統一的に記述する。

従来の結果は、各定理が個別に証明されていたが、本章ではそれらを一つの再構成理論 (Recovery Theory) として整理し、Recovery Main Theorem の証明構造を与える。

本理論は二段階構成を採用する。

1. Recovery Reconstruction Chain の存在を証明する。
2. 適切な解析的条件の下で逆方向の再構成可能性を証明する。

これにより、停止核から完成関数までが一つの閉じた証明体系として位置付けられる。

2 Recovery Reconstruction Chain

Recovery 理論における基本構造は、次の対応列で与えられる。

$$K^* \longrightarrow U_K \longrightarrow \alpha \longrightarrow C \longrightarrow \det(I - uC) \longrightarrow \Theta_R(t) \longrightarrow \zeta_R(s) \longrightarrow \Lambda_R(s)$$

ここで、

- K^* は停止核,
- U_K は停止核上の作用素,
- α は Recovery スペクトル,
- C は Recovery 圧縮作用素,
- $\Theta_R(t)$ は Recovery 熱トレース,
- $\zeta_R(s)$ は Recovery スペクトルゼータ関数,
- $\Lambda_R(s)$ は Recovery 完成関数

を表す。

以後、この対応列を

Recovery Reconstruction Chain

と呼ぶ。

3 証明体系の構成

Recovery Main Theorem は、次の十一段階から構成される。

第 1 段階 Recovery 停止核存在定理

作用素

$$R: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$$

を縮小写像とする。

このとき停止核

$$K^* = R(K^*)$$

が存在する。

これが Recovery 理論の出発点となる。

第 2 段階 Recovery–Bass 圧縮定理

停止核から Bass 作用素

$$B$$

を構成し、そのスペクトル

$$\alpha$$

を定義する。

これにより閉路情報が停止核から抽出される。

第 3 段階 Recovery–Weil 反転定理

Recovery スペクトルに対し

$$\alpha \sim \alpha^{-1}$$

という反転対称性を導入する。

さらに

$$x = \alpha + \alpha^{-1}$$

を Recovery 圧縮座標と定義する。

この圧縮は情報の消失ではなく、

Weil 反転で同一視される自由度のみを除去する

操作である。

第 4 段階 Recovery–Satake 再構成定理

圧縮スペクトルから Recovery 作用素を再構成する。

$$\alpha \longrightarrow x \longrightarrow P(x) \longrightarrow C.$$

ここで $P(x)$ は Recovery 多項式である。

第 5 段階 Recovery–Fredholm 対応定理

Recovery ゼータ関数

$$Z_R(u) = \det(I - uC)^{-1}$$

を定義する。

さらに

$$\log Z_R(u) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathrm{Tr}(C^n)}{n} u^n$$

を得る。

以上が Recovery 理論の代数的・作用素論的部分である。

第 6 段階 Recovery Trace Reconstruction

Fredholm 行列式から

$$\mathrm{Tr}(C^n)$$

を復元する。

すなわち

$$C \iff \mathrm{Tr}(C^n)_{n \geq 1}$$

が成立する。

これが Recovery の名称の由来となる再構成過程である。

第 7 段階 Recovery Heat Kernel 定理

Recovery 熱半群

$$H_R(t) = e^{-tC}$$

を導入し、

$$\Theta_R(t) = \mathrm{Tr}(H_R(t))$$

を Recovery 熱トレースと定義する。

さらにトレース列との対応

$$\Theta_R(t) \Longleftrightarrow \text{Tr}(C^n)$$

を示す。

第 8 段階 Recovery Spectral Zeta 定理

Recovery スペクトルゼータ関数

$$\zeta_R(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty t^{s-1} \Theta_R(t) dt$$

を導入する。

スペクトル表示

$$\zeta_R(s) = \sum_j \mu_j^{-s}$$

を導く。

第 9 段階 Recovery Gamma Generation

熱核の短時間展開

$$\Theta_R(t) \sim \sum_{k=0}^{\infty} a_k t^{(k-d)/2}$$

から Recovery ガンマ因子

$$\Gamma_R(s)$$

を構成する。

すなわち,

$\Gamma_R(s) = \text{停止核熱構造の Mellin 像}$

として定義される。

第 10 段階 Recovery Weil Completion

Recovery 完成関数

$$\Lambda_R(s) = \Gamma_R(s)\zeta_R(s)$$

を定義する。

さらに適切な解析的条件の下で

$$\Lambda_R(s) = \Lambda_R(1-s)$$

を証明する。

第 11 段階 Recovery Explicit Formula

完成関数の対数微分

$$\frac{\Lambda'_R(s)}{\Lambda_R(s)}$$

を展開し,

$$\mathrm{Tr}(C^n)$$

による閉路表示と,

スペクトル零点

$$\rho$$

による表示を一致させる。

これにより Recovery Explicit Formula が得られる。

4 Recovery Main Theorem の証明方針

Recovery Main Theorem は, 一度に全ての同値性を示すのではなく, 次の二段階で証明する。

第一段階 Recovery Reconstruction Chain

$$K^* \longrightarrow \Lambda_R$$

の存在を証明する。

第二段階 有限次元性, トレースクラス性, 熱核漸近展開, Mellin 変換の収束性などの解析的仮定を加え, 逆方向

$$\Lambda_R \longrightarrow K^*$$

の再構成可能性を証明する。

この二段階構成により, Recovery 理論全体が閉じた再構成理論として完成する。

5 Recovery 公理系

本節では, Recovery 理論を構成する基本公理を導入する。

Recovery 理論では, 対象空間上の自己再構成写像を基本対象とする。

定義 5.1 (Recovery 写像) Hilbert 空間

$$\mathcal{H}$$

上の写像

$$R : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$$

を Recovery 写像と呼ぶ。

公理 5.2 (Recovery 縮小公理) Recovery 写像は縮小写像である：

$$\|R(x) - R(y)\| \leq \lambda \|x - y\|, \quad 0 < \lambda < 1.$$

定理 5.3 (Recovery 停止核存在定理) Recovery 写像

$$R : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$$

が縮小写像であるとする。

このとき,

$$K^* = R(K^*)$$

を満たす唯一の停止核

$$K^*$$

が存在する.

証明 縮小写像の不動点定理より,

$$\exists! K^* \in \mathcal{H}$$

が存在し,

$$R(K^*) = K^*$$

を満たす.

□

定義 5.4 (停止核作用素) 停止核

$$K^*$$

上に作用する線形作用素を

$$U_K$$

と定義する.

公理 5.5 (停止核双対公理) 停止核作用素は双対作用

$$J$$

に対して

$$JU_K J^{-1} = U_K^{-1}$$

を満たす.

定義 5.6 (Weil 反転スペクトル) 停止核作用素の固有値を

$$U_K v_j = \alpha_j v_j$$

とする.

双対作用により

$$\alpha_j \sim \alpha_j^{-1}$$

という同値関係を導入する.

補題 5.7 (Weil 圧縮座標) 写像

$$\Phi(\alpha) = \alpha + \alpha^{-1}$$

は

$$\alpha \sim \alpha^{-1}$$

の商空間上で well-defined である.

定理 5.8 (Recovery–Bass 圧縮定理) 停止核スペクトル

$$\{\alpha_j\}$$

に対して,

$$x_j = \alpha_j + \alpha_j^{-1}$$

を定義する.

このとき圧縮作用素

$$C = P(x)$$

が存在し,

$$\text{Spec}(C) = \{P(\alpha_j + \alpha_j^{-1})\}$$

となる.

Recovery Main Theorem 構成 第 1 節 Recovery 公理系

目的：

Recovery

という抽象構造の出発点を定義する。

“tex

6 Recovery 公理系

本節では，Recovery 理論を構成する基本公理を導入する．

Recovery 理論では，対象空間上の自己再構成写像を基本対象とする．

定義 6.1 (Recovery 写像) Hilbert 空間

$\mathcal{H}$

上の写像

$$R : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$$

を Recovery 写像と呼ぶ．

公理 6.2 (Recovery 縮小公理) Recovery 写像は縮小写像である：

$$\|R(x) - R(y)\| \leq \lambda \|x - y\|, \quad 0 < \lambda < 1.$$

““

停止核の存在

ここから Banach 不動点定理。

“tex

定理 6.3 (Recovery 停止核存在定理) Recovery 写像

$$R: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$$

が縮小写像であるとする。
このとき、

$$K^* = R(K^*)$$

を満たす唯一の停止核

$$K^*$$

が存在する。

証明 縮小写像の不動点定理より、

$$\exists! K^* \in \mathcal{H}$$

が存在し、

$$R(K^*) = K^*$$

を満たす。

□

““

第 2 節 停止核作用素 次に停止核上の力学を入れる。

“tex

定義 6.4 (停止核作用素) 停止核

$$K^*$$

上に作用する線形作用素を

$$U_K$$

と定義する。

公理 6.5 (停止核双対公理) 停止核作用素は双対作用

$$J$$

に対して

$$JU_KJ^{-1} = U_K^{-1}$$

を満たす.

““

ここで初めて

$$\alpha \leftrightarrow \alpha^{-1}$$

が発生します。

第 3 節 Recovery-Weil 反転 ““tex

定義 6.6 (Weil 反転スペクトル) 停止核作用素の固有値を

$$U_K v_j = \alpha_j v_j$$

とする.

双対作用により

$$\alpha_j \sim \alpha_j^{-1}$$

という同値関係を導入する.

““

そして核心補題。

““tex

補題 6.7 (Weil 圧縮座標) 写像

$$\Phi(\alpha) = \alpha + \alpha^{-1}$$

は

$$\alpha \sim \alpha^{-1}$$

の商空間上で well-defined である.

““

第 4 節 Recovery–Bass 圧縮定理 ここで Bass 側を接続します。

“‘tex

定理 6.8 (Recovery–Bass 圧縮定理) 停止核スペクトル

$$\{\alpha_j\}$$

に対して,

$$x_j = \alpha_j + \alpha_j^{-1}$$

を定義する.

このとき圧縮作用素

$$C = P(x)$$

が存在し,

$$\mathrm{Spec}(C) = \{P(\alpha_j + \alpha_j^{-1})\}$$

となる.

““

“‘tex

7 Recovery–Satake 再構成定理

本節では, Recovery–Bass 圧縮によって得られた Weil 不変量から, 停止核上の Satake スペクトルが再構成されることを示す.

前節において,

$$x_j = \alpha_j + \alpha_j^{-1}$$

なる圧縮座標を導入した.

この写像は

$$\alpha_j \mapsto \alpha_j + \alpha_j^{-1}$$

によって,
Weil 反転

$$\alpha_j \sim \alpha_j^{-1}$$

を除いたスペクトル情報を保持する. “

Satake 逆像の定義

“tex

定義 7.1 (Recovery Satake lift) 圧縮スペクトル

$$x_j$$

に対して, 二次方程式

$$z^2 - x_j z + 1 = 0$$

の解を

$$\alpha_j^{\pm} = \frac{x_j \pm \sqrt{x_j^2 - 4}}{2}$$

と定義する.
この集合

$$\{\alpha_j^+, \alpha_j^-\}$$

を Recovery Satake lift と呼ぶ.

“

ここで重要な点は、二つの解が単なる曖昧性ではないことです。

$$\alpha_j^+ \alpha_j^- = 1$$

なので、

$$\alpha_j^- = (\alpha_j^+)^{-1}$$

となります。

したがって、これはまさに Weil 双対です。

補題：Satake 逆像の一意性 “tex

補題 7.2 (Satake 逆像一意性) 圧縮座標

$$x = \alpha + \alpha^{-1}$$

が与えられるとき、

$$\alpha$$

は

$$\alpha \sim \alpha^{-1}$$

を除いて一意に決定される。

““

証明

$$x = \alpha + \alpha^{-1}$$

より、

$$\alpha^2 - x\alpha + 1 = 0$$

を得る。

二次方程式の解は

$$\alpha = \frac{x \pm \sqrt{x^2 - 4}}{2}$$

である。

二つの解の積は

$$\frac{x^2 - (x^2 - 4)}{4} = 1$$

であるため、

$$\alpha_1 \alpha_2 = 1.$$

従って

$$\alpha_2 = \alpha_1^{-1}$$

であり、Weil 反転による同値類は一意に定まる。

□

Recovery Satake 作用素 ここで Satake パラメータを作用素化する。

“tex

定義 7.3 (Recovery Satake operator) Recovery Satake 作用素を

$$S_R$$

と定義し、

$$\text{Spec}(S_R) = \{\alpha_j\}$$

とする。

““

すると、

圧縮作用素 (C) との関係は

$$C = P(S_R + S_R^{-1})$$

となる。

Recovery-Satake 再構成定理 “tex

定理 7.4 (Recovery-Satake Reconstruction Theorem) Recovery 圧縮作用素

$$C = P(x)$$

が与えられ,

$$x_j = \alpha_j + \alpha_j^{-1}$$

であるとする.

このとき,

Satake 作用素

$$S_R$$

は

$$S_R^2 - xS_R + I = 0$$

を満たし,

$$\mathrm{Spec}(S_R)/(\alpha \sim \alpha^{-1})$$

は一意に決定される.

“

証明

圧縮スペクトル

$$x_j$$

から、

$$z^2 - x_j z + 1 = 0$$

を解くことで、

$$\alpha_j, \alpha_j^{-1}$$

が得られる。

前補題より、この同値類は一意。

したがって

$$\mathrm{Spec}(S_R)/\sim$$

は完全に復元される。

□

系：Recovery 圧縮の可逆性 “tex

系 7.5 Recovery 圧縮写像

$$S_R \rightarrow C$$

は,

Weil 反転を除けば可逆である.

すなわち,

$$S_R/(\alpha \sim \alpha^{-1}) \cong C$$

が成立する.

““

“tex

8 Recovery–Fredholm 対応定理

本節では, Recovery 圧縮作用素から Fredholm 行列式が自然に生成されることを示す.

前節において, Recovery 圧縮作用素

$$C$$

は,

$$C = P(S_R + S_R^{-1})$$

によって定義された.
この作用素のスペクトルを

$$\{\mu_j\}$$

とする. “

Fredholm ゼータの定義 “ tex

定義 8.1 (Recovery Fredholm determinant) Recovery Fredholm 行列式を

$$F_R(u) = \det(I - uC)$$

によって定義する.
また Recovery ゼータ関数を

$$Z_R(u) = F_R(u)^{-1}$$

と定義する.

“

有限次元の場合、

$$F_R(u) = \prod_j (1 - u\mu_j)$$

となる。
したがって、

$$Z_R(u) = \prod_j (1 - u\mu_j)^{-1}$$

である。

補題：Fredholm 展開 “ tex

補題 8.2 (Fredholm Trace Expansion) 作用素

$$C$$

がトレースクラスであるとき、

$$\log F_R(u) = - \sum_{n \geq 1} \frac{u^n}{n} \text{Tr}(C^n)$$

が成立する.

“

証明

Fredholm 行列式の基本公式より、

$$\log \det(I - uC) = \text{Tr} \log(I - uC)$$

である。

ここで

$$\log(I - uC) = - \sum_{n \geq 1} \frac{(uC)^n}{n}$$

なので、

$$\text{Tr} \log(I - uC) = - \sum_{n \geq 1} \frac{u^n}{n} \text{Tr}(C^n)$$

を得る。

□

Recovery Trace Resolvent 次に数値検証でも現れた resolvent 形式を導入する。

“tex

定義 8.3 (Recovery Resolvent) Recovery resolvent を

$$G_R(u) = C(I - uC)^{-1}$$

と定義する。

“

展開すると、

$$(I - uC)^{-1} = \sum_{n \geq 0} u^n C^n$$

より、

$$G_R(u) = \sum_{n \geq 0} u^n C^{n+1}$$

となる。

従って、

$$\text{Tr}(G_R(u)) = \sum_{n \geq 0} u^n \text{Tr}(C^{n+1})$$

である。

定理：Fredholm–Trace 対応 “tex

定理 8.4 (Recovery–Fredholm Correspondence) Recovery 圧縮作用素

$$C$$

に対して、

Fredholm 行列式

$$F_R(u) = \det(I - uC)$$

と Trace 生成関数

$$T_R(u) = \text{Tr}(C(I - uC)^{-1})$$

は

$$-\frac{d}{du} \log F_R(u) = T_R(u)$$

によって対応する。

““

証明

Fredholm 展開より、

$$\log F_R(u) = - \sum_{n \geq 1} \frac{u^n}{n} \text{Tr}(C^n)$$

である。

微分すると、

$$-\frac{d}{du} \log F_R(u) = \sum_{n \geq 1} u^{n-1} \text{Tr}(C^n)$$

となる。

一方、

$$C(I - uC)^{-1} = \sum_{n \geq 0} u^n C^{n+1}$$

なので、

$$\text{Tr}(C(I - uC)^{-1}) = \sum_{n \geq 0} u^n \text{Tr}(C^{n+1})$$

であり、

添字変換

$$m = n + 1$$

により一致する。

□

Recovery Euler–Fredholm 対応 ここで Bass 側との接続を記述する。

Bass 圧縮では、

閉路長 (n) の情報は

$$\text{Tr}(C^n)$$

として保存される。

したがって、

“tex

系 8.5 (Recovery Euler–Fredholm Correspondence) Recovery 閉路不変量

$$N_n^R$$

が

$$N_n^R = \text{Tr}(C^n)$$

で与えられるとき、

$$Z_R(u) = \det(I - uC)^{-1}$$

は閉路生成関数として表される。

“

すなわち、

Recovery 閉路 $\longleftrightarrow$ Fredholm 零点

である。

系：Recovery ゼータのスペクトル表示

$$\mu_j = P(\alpha_j + \alpha_j^{-1})$$

より、

$$F_R(u) = \prod_j (1 - uP(\alpha_j + \alpha_j^{-1}))$$

となる。

従って、

$Z_R(u) = \prod_j \frac{1}{1 - uP(\alpha_j + \alpha_j^{-1})}$

を得る。

“tex

9 Recovery Trace Reconstruction

本節では, Recovery Fredholm 行列式から Trace 不変量および圧縮作用素が復元されることを示す.

前節において,

$$F_R(u) = \det(I - uC)$$

を定義した.

本節ではこの情報が Recovery 構造をどの程度決定するかを考察する. “

定義：Recovery Trace 系列 “ tex

定義 9.1 (Recovery Trace sequence) Fredholm 行列式

$$F_R(u)$$

に対して,

$$\Theta_n^R = \text{Tr}(C^n)$$

を Recovery Trace 系列と呼ぶ.

“

補題：Fredholm から Trace の復元 “ tex

補題 9.2 (Fredholm Trace Reconstruction) Fredholm 行列式

$$F_R(u) = \det(I - uC)$$

が解析的に与えられるならば,

Recovery Trace 系列

$$\{\Theta_n^R\}_{n \geq 1}$$

は一意に決定される.

“

証明

Fredholm 展開より、

$$\log F_R(u) = - \sum_{n \geq 1} \frac{\Theta_n^R}{n} u^n$$

である。

したがって Taylor 展開の係数比較により、

$$\Theta_n^R = -n[u^n] \log F_R(u)$$

となる。

よって、

$$\Theta_n^R$$

は一意的に復元される。

□

Trace から作用素への復元 ここで注意すべき点があります。

一般の作用素では、

$$\text{Tr}(C^n)$$

だけでは完全復元できません。

しかし Recovery 圧縮作用素では、

$$C = P(S_R + S_R^{-1})$$

という制約があります。

この構造により復元可能になります。

“tex

定義 9.3 (Recovery spectral moment) Recovery Trace 系列

$$\Theta_n^R$$

を

Recovery spectral moment

と呼ぶ.

“

固有値を

$$\mu_j$$

とすると、

$$\Theta_n^R = \sum_j \mu_j^n$$

である。

補題：モーメント復元 “tex

補題 9.4 (Recovery moment reconstruction) Recovery 圧縮作用素

$$C$$

が有限スペクトルを持つとする.

このとき,

$$\{\Theta_n^R\}$$

から

$$\{\mu_j\}$$

は一意に復元される.

“

証明

$$\Theta_n^R = \sum_j \mu_j^n$$

は固有値のべき和である。

Newton 恒等式により、

$$\mu_j$$

を根とする特性多項式

$$\det(\lambda I - C)$$

の係数はべき和から決定される。

したがってスペクトルは一意。

□

Recovery characteristic polynomial ここで数値検証で用いた構造を定義する。

“tex

定義 9.5 (Recovery characteristic polynomial) Recovery characteristic polynomial を

$$\chi_R(\lambda) = \det(\lambda I - C)$$

と定義する。

““

有限次元では、

$$\chi_R(\lambda) = \prod_j (\lambda - \mu_j)$$

である。

Recovery Trace Reconstruction Theorem “tex

定理 9.6 (Recovery Trace Reconstruction Theorem) Recovery Fredholm determinant

$$F_R(u) = \det(I - uC)$$

が与えられるとき,
Recovery 圧縮作用素のスペクトル

$$\mathrm{Spec}(C)$$

および特性多項式

$$\chi_R(\lambda)$$

は一意的に復元される.
さらに,

$$C = P(S_R + S_R^{-1})$$

の Recovery 構造条件のもとでは,
Satake スペクトル

$$\{\alpha_j\}/(\alpha \sim \alpha^{-1})$$

が復元される.

“

証明

Fredholm 行列式より、

$$F_R(u) = \prod_j (1 - u\mu_j)$$

である。
従って零点から

$$\mu_j^{-1}$$

が得られる。

よって、

$$\mathrm{Spec}(C)$$

が決定する。

また、

$$\mu_j = P(\alpha_j + \alpha_j^{-1})$$

であるから、

$$x_j = \alpha_j + \alpha_j^{-1}$$

を逆像として求めることができる。

前節の Recovery–Satake 再構成定理より、

$$\alpha_j/(\alpha_j \sim \alpha_j^{-1})$$

が復元される。

□

系：Recovery 双方向性 “tex

系 9.7 (Recovery bidirectional closure) Recovery 構造は

$$K^* \rightarrow C \rightarrow F_R(u) \rightarrow C \rightarrow K^*$$

という閉包構造を持つ。

““

“tex id=”8he3qv”

10 Recovery Heat Kernel

本節では、Recovery 圧縮作用素から Heat Kernel 構造を導入し、Trace 不変量と連続時間熱核との対応を示す。

前節までに、

$$\Theta_n^R = \text{Tr}(C^n)$$

なる Recovery Trace 系列が得られている.

本節では, この系列を指数半群へ拡張する. “

定義 : Recovery Heat Operator “tex id=q6k4zn”

定義 10.1 (Recovery Heat Operator) Recovery Heat Operator を

$$H_R(t) = e^{-tC}$$

によって定義する.

ただし,

$$t > 0$$

とする.

“

指数展開より、

$$e^{-tC} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-t)^n}{n!} C^n$$

である。

定義 : Recovery Heat Trace “tex id=7z7x3a”

定義 10.2 (Recovery Heat Trace) Recovery Heat Trace を

$$\Theta_R(t) = \text{Tr}(H_R(t))$$

と定義する.

すなわち,

$$\Theta_R(t) = \text{Tr}(e^{-tC})$$

である.

“

補題：Trace 系列との対応 “tex id=”m4p9vw”

補題 10.3 (Heat–Trace correspondence) Recovery Heat Trace は,

$$\Theta_R(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-t)^n}{n!} \text{Tr}(C^n)$$

で与えられる.

“

証明

指数級数展開より、

$$e^{-tC} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-t)^n}{n!} C^n$$

である。

Trace の線形性から、

$$\text{Tr}(e^{-tC}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-t)^n}{n!} \text{Tr}(C^n)$$

を得る。

□

スペクトル表示 (C) の固有値を

$$\mu_j$$

とする。

すなわち、

$$Cv_j = \mu_j v_j.$$

すると、

$$e^{-tC} v_j = e^{-t\mu_j} v_j$$

なので、

“tex id=wq7h4x”

補題 10.4 (Recovery spectral heat expansion) Recovery Heat Trace は、

$$\Theta_R(t) = \sum_j e^{-t\mu_j}$$

と表される。

“

これは、

$$\mathrm{Tr}(C^n) = \sum_j \mu_j^n$$

の連続時間版です。

つまり、

$$\boxed{\text{離散スペクトル} \rightarrow \text{熱流}}$$

という対応になります。

Recovery Heat Semigroup “tex id=6wz4kl”

定理 10.5 (Recovery Heat Semigroup) Recovery Heat Operator は半群性を満たす：

$$H_R(t+s) = H_R(t)H_R(s)$$

さらに、

$$\frac{d}{dt}H_R(t) = -CH_R(t)$$

を満たす。

“

証明

指数作用素の性質より、

$$e^{-(t+s)C} = e^{-tC} e^{-sC}$$

である。
また、

$$\frac{d}{dt} e^{-tC} = -C e^{-tC}$$

である。

□

Recovery Heat Kernel と停止核 ここで Recovery の特徴を記述する。
通常の Heat Kernel では、

Δ

のような幾何学的作用素から熱核を作る。
Recovery では、

$$C = P(S_R + S_R^{-1})$$

という圧縮作用素が生成子になる。
したがって、

$$K^* \rightarrow C \rightarrow H_R(t)$$

という内部生成構造を持つ。

定理：Recovery Heat Reconstruction “‘tex id=”5r4x8n”

定理 10.6 (Recovery Heat Reconstruction Theorem) Recovery Trace 系列

$$\{\mathrm{Tr}(C^n)\}_{n \geq 0}$$

が与えられるとき、
Recovery Heat Trace

$$\Theta_R(t) = \mathrm{Tr}(e^{-tC})$$

は一意に復元される.

“

証明

前補題より、

$$\Theta_R(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-t)^n}{n!} \text{Tr}(C^n)$$

である。

右辺は Trace 系列のみで決定される。

したがって、

$$\Theta_R(t)$$

は一意。

□

Recovery Heat Duality 次に Weil 完成へ必要な対称性を準備する。

停止核双対性：

$$JU_K J^{-1} = U_K^{-1}$$

から、

$$JCJ^{-1} = C$$

であった。

従って、

$$JH_R(t)J^{-1} = H_R(t)$$

となる。

“tex id=x8wq3d”

系 10.7 (Heat dual invariance) Recovery Heat Operator は停止核双対作用に対して不変である：

$$J e^{-tC} J^{-1} = e^{-tC}$$

“

“tex

11 Recovery Spectral Zeta

本節では, Recovery Heat Trace の Mellin 変換によって Recovery Spectral Zeta 関数を構成する.

前節において,

$$\Theta_R(t) = \text{Tr}(e^{-tC})$$

を定義した.

本節では, この熱核情報を複素解析の対象へ拡張する. “

定義：Recovery Spectral Zeta “tex

定義 11.1 (Recovery Spectral Zeta function) Recovery Spectral Zeta 関数を

$$\zeta_R(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty t^{s-1} \Theta_R(t) dt$$

によって定義する.

ただし,

$$\text{Re}(s)$$

が十分大きい領域で考える.

“

これは Mellin 変換による定義である。

スペクトル表示 固有値

$$C v_j = \mu_j v_j$$

を用いる。

Heat Trace は、

$$\Theta_R(t) = \sum_j e^{-t\mu_j}$$

であった。

したがって、

$$\zeta_R(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \sum_j \int_0^\infty t^{s-1} e^{-t\mu_j} dt$$

となる。

積分公式：

$$\int_0^\infty t^{s-1} e^{-\mu t} dt = \Gamma(s) \mu^{-s}$$

より、

$$\zeta_R(s) = \sum_j \mu_j^{-s}$$

を得る。

補題：Heat–Spectral 対応 “tex

補題 11.2 (Heat–Spectral correspondence) Recovery Spectral Zeta は、

$$\zeta_R(s) = \sum_j \mu_j^{-s}$$

で表される。

“

証明

上記 Mellin 変換計算より明らか。

□

Recovery Euler 表示 ここで Fredholm 表現との接続を見る。
前節より、

$$F_R(u) = \det(I - uC)$$

であった。
固有値表示から、

$$F_R(u) = \prod_j (1 - u\mu_j)$$

である。
したがって、

$$\log F_R(u) = \sum_j \log(1 - u\mu_j)$$

となる。
展開すると、

$$\log F_R(u) = - \sum_{n \geq 1} \frac{u^n}{n} \sum_j \mu_j^n$$

であり、

$$\log F_R(u) = - \sum_{n \geq 1} \frac{u^n}{n} \text{Tr}(C^n)$$

を再び得る。

Recovery Spectral Determinant 次にゼータ正則化行列式を定義する。

“tex

定義 11.3 (Recovery zeta determinant) Recovery zeta determinant を

$$\det_{\zeta}(C) = \exp(-\zeta'_R(0))$$

によって定義する。

““

これは有限次元の場合、

$$\det_{\zeta}(C) = \prod_j \mu_j$$

に一致する。

定理：Recovery Spectral Construction “tex

定理 11.4 (Recovery Spectral Construction) Recovery 圧縮作用素

$$C = P(S_R + S_R^{-1})$$

に対して,

Heat Trace

$$\Theta_R(t)$$

から Mellin 変換によって

$$\zeta_R(s)$$

が一意に生成される.

さらに,

$$\zeta_R(s)$$

は Recovery Fredholm determinant と整合する：

$$\det(I - uC) = \exp \left(- \sum_{n \geq 1} \frac{u^n}{n} \text{Tr}(C^n) \right)$$

“

証明

Heat Trace から Mellin 変換によって、

$$\zeta_R(s)$$

が得られる。

また、

$$\mathrm{Tr}(C^n)$$

は

$$\Theta_R(t)$$

の Taylor 係数から復元される。

前節の Fredholm–Trace 対応により、

$$\det(I - uC)$$

が決定される。

したがって両者は同一のスペクトル情報を保持する。

□

Recovery 解析連鎖 ここで現在までの構造をまとめる。

$$\begin{array}{ccccccc} K^* & \rightarrow & U_K & \rightarrow & S_R & \rightarrow & C \\ & & & & \Downarrow & & \\ & & & & e^{-tC} & & \\ & & & & \Downarrow & & \\ & & & & \Theta_R(t) & & \\ & & & & \Downarrow & & \\ & & & & \zeta_R(s) & & \end{array}$$

“tex id=”gammagen1”

12 Recovery Gamma Generation

本節では、Recovery Heat Trace の短時間漸近展開から完成因子である Gamma 構造が自然に生成されることを示す。

前節までに、

$$\zeta_R(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty t^{s-1} \Theta_R(t) dt$$

を定義した.

本節では, この Mellin 変換の極構造を解析する. “

Recovery Heat 漸近展開 まず Heat Trace の短時間挙動を定義する.

“tex id=“heatasy1”

定義 12.1 (Recovery Heat asymptotic expansion) Recovery Heat Trace が

$$t \rightarrow 0^+$$

において,

$$\Theta_R(t) \sim \sum_{k=0}^{\infty} a_k t^{(k-d)/2}$$

という漸近展開を持つとき, これを Recovery Heat expansion と呼ぶ.

“

ここで,

$$d$$

は Recovery 熱次元であり,

古典的には多様体の次元に対応する.

Mellin 極構造 Mellin 変換:

$$\int_0^1 t^{s-1} t^{(k-d)/2} dt$$

を考える.

これは,

$$\int_0^1 t^{s+(k-d)/2-1} dt$$

なので,

$$\left[\frac{1}{s+(k-d)/2} \right]$$

となる.

従って,

$$s = \frac{d-k}{2}$$

に極を持つ。

“tex id=”mellinpole”

補題 12.2 (Recovery Mellin pole structure) Recovery Spectral Zeta

$$\zeta_R(s)$$

は,

$$s = \frac{d-k}{2}$$

に対応する極構造を持つ.

“

Gamma 生成作用素 ここで Gamma 因子を定義する。

“tex id=”gammadef”

定義 12.3 (Recovery Gamma factor) Recovery Gamma factor を

$$\Gamma_R(s)$$

とし,

Heat Trace の Mellin 正規化因子として

$$\Gamma_R(s) = \prod_k \Gamma\left(s - \frac{d-k}{2}\right)^{c_k}$$

で定義する.

“

ここで係数

$$c_k$$

は Heat 展開係数

$$a_k$$

から決定される。

Recovery Gamma Generation Theorem “tex id=”gammathm”

定理 12.4 (Recovery Gamma Generation Theorem) Recovery Heat Trace

$$\Theta_R(t)$$

が

$$\Theta_R(t) \sim \sum_k a_k t^{(k-d)/2}$$

を持つとする.

このとき Mellin 変換によって生じる極構造は一意的な Gamma 因子

$$\Gamma_R(s)$$

を生成する.

さらに,

$$\Lambda_R(s) = \Gamma_R(s)\zeta_R(s)$$

は極を除去した完成関数となる.

“

証明

Mellin 変換:

$$\zeta_R(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty t^{s-1} \Theta_R(t) dt$$

を考える。

短時間部分では、

$$\Theta_R(t) \sim \sum_k a_k t^{(k-d)/2}$$

なので、

$$\int_0^1 t^{s-1} \Theta_R(t) dt$$

は、

$$\sum_k a_k \int_0^1 t^{s+(k-d)/2-1} dt$$

となる。

したがって、

$$\sum_k \frac{a_k}{s + (k-d)/2}$$

という極構造を持つ。

この極構造は Gamma 関数の基本極

$$0, -1, -2, \dots$$

の移動として表現できる。

よって、

$$\Gamma_R(s)$$

が一意に決定される。

□

Recovery Completed Function ここで完成関数を再定義する。

“tex id=”completeddef”

定義 12.5 (Recovery completed function) Recovery completed function を

$$\Lambda_R(s) = \Gamma_R(s) \zeta_R(s)$$

によって定義する.

““

この定義により、

$$\zeta_R(s)$$

単独では持っていた Mellin 極が、

$$\Gamma_R(s)$$

によって補正される。

Recovery 完成因子生成原理 “tex id=”principle”

注意 1 (Recovery completion principle) Recovery 理論では、

$$K^* \rightarrow C \rightarrow e^{-tC} \rightarrow \Theta_R(t) \rightarrow \Gamma_R(s)$$

という内部生成過程が存在する。

したがって Gamma 因子は外部的補正ではなく、停止核熱構造の Mellin 像として生成される。

““

“tex id=”weilcompl”

13 Recovery–Weil 完成定理

本節では、Recovery Heat 構造から生成された Gamma 因子と Spectral Zeta を組み合わせることにより、Weil 型完成関数が構成されることを示す。

前節までに、

$$\Gamma_R(s)$$

および

$$\zeta_R(s)$$

を構成した。

ここでは、

$$\Lambda_R(s) = \Gamma_R(s)\zeta_R(s)$$

を Recovery 完成関数として定義する. “

定義：Recovery Completed Function “tex id=”completedweil”

定義 13.1 (Recovery Completed Function) Recovery 完成関数を

$$\Lambda_R(s) = \Gamma_R(s)\zeta_R(s)$$

によって定義する.

“

この定義により、

$$\zeta_R(s)$$

の Mellin 極構造は

$$\Gamma_R(s)$$

によって補正される。

停止核双対作用 前節までの仮定より、

停止核作用素は

$$JU_K J^{-1} = U_K^{-1}$$

を満たす。

従ってスペクトルは、

$$\alpha \leftrightarrow \alpha^{-1}$$

という Weil 対称性を持つ。

“tex id=”weilsym”

補題 13.2 (Recovery Weil symmetry) 停止核スペクトル

$$\alpha_j$$

は、

$$\alpha_j \sim \alpha_j^{-1}$$

という双対対称性を持つ.

したがって,

$$x_j = \alpha_j + \alpha_j^{-1}$$

は双対作用に対して不変である.

““

証明

双対作用より、

$$JU_K J^{-1} = U_K^{-1}$$

なので、

固有値

$$\alpha_j$$

は

$$\alpha_j^{-1}$$

へ写る。

しかし、

$$\alpha_j + \alpha_j^{-1}$$

は、

$$\alpha_j^{-1} + \alpha_j$$

と同一である。

従って、

$$x_j$$

は不変量である。

□

Heat Kernel の反転対称性 Recovery Heat Trace:

$$\Theta_R(t) = \text{Tr}(e^{-tC})$$

を考える。

Weil 変換を

$$t \mapsto t^{-1}$$

として導入する。

“tex id=”heatweilsym”

定義 13.3 (Recovery Heat dual transform) Recovery Heat dual transform を

$$\hat{\Theta}_R(t) = t^{-d/2} \Theta_R(t^{-1})$$

によって定義する。

“

この変換は古典的な Jacobi theta 型変換に対応する。

Recovery Heat Functional Equation “tex id=”heatfe”

定理 13.4 (Recovery Heat Functional Equation) 停止核双対性が成立するとき、

Recovery Heat Trace は

$$\Theta_R(t) = t^{-d/2} \Theta_R(t^{-1})$$

を満たす。

“

証明

停止核スペクトルは、

$$\alpha \leftrightarrow \alpha^{-1}$$

で閉じている。

従って圧縮作用素

$$C = P(\alpha + \alpha^{-1})$$

も双対不変である。

その固有値集合は反転対称性を持つため、

Heat Trace の Mellin 変換は

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

の対称性を持つ。

□

Mellin 変換による完成対称性 Heat Trace の Mellin 変換：

$$\zeta_R(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty t^{s-1} \Theta_R(t) dt$$

を考える。

変数変換：

$$t \mapsto t^{-1}$$

により、

$$s \rightarrow 1 - s$$

の対応が現れる。

“tex id=zetaFE”

補題 13.5 (Recovery Zeta reflection) Recovery Spectral Zeta は,
Gamma 補正後に

$$\Gamma_R(s) \zeta_R(s) = \Gamma_R(1-s) \zeta_R(1-s)$$

を満たす.

“

Recovery–Weil Completion Theorem “tex id=mainweil”

定理 13.6 (Recovery–Weil Completion Theorem) Recovery 停止核が

$$JU_K J^{-1} = U_K^{-1}$$

を満たし,

Heat Trace が Mellin 完成可能であるとする.

このとき,

Recovery 完成関数

$$\Lambda_R(s) = \Gamma_R(s)\zeta_R(s)$$

は,

$$\Lambda_R(s) = \Lambda_R(1-s)$$

を満たす.

“

証明

Heat Functional Equation より、

$$\Theta_R(t) = t^{-d/2}\Theta_R(t^{-1})$$

である。

Mellin 変換すると、

$$\int_0^\infty t^{s-1}\Theta_R(t)dt$$

は、

変数変換によって、

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

へ移る。

この変換に伴う極因子は、

$$\Gamma_R(s)$$

によって完全に補正される。

従って、

$$\Gamma_R(s)\zeta_R(s) = \Gamma_R(1-s)\zeta_R(1-s)$$

となる。

よって、

$$\Lambda_R(s) = \Lambda_R(1-s)$$

を得る。

□

系：Recovery 完成構造生成原理 “tex id=”completionprinciple”

系 13.7 (Recovery completion principle) Recovery 完成関数は、

$$K^* \rightarrow U_K \rightarrow \alpha \sim \alpha^{-1} \rightarrow C \rightarrow \Theta_R(t) \rightarrow \Gamma_R(s) \rightarrow \Lambda_R(s)$$

という内部生成過程によって決定される。

“

考察 “tex id=”weilremark”

注意 2 古典的ゼータ理論では、

$$\Lambda(s) = \Gamma(s)\zeta(s)$$

という完成因子は、機能等式を成立させるための補正として導入される。

Recovery 理論では、

$$\Gamma_R(s)$$

は外部補正ではなく,

$$\Theta_R(t)$$

の短時間構造から生成される.

したがって,

$$\boxed{\text{完成構造} = \text{停止核反転対称性の解析像}}$$

として理解される.

“

“tex

14 Recovery Explicit Formula

本節では, Recovery 完成関数の対数微分を用いて, 閉路スペクトル情報と零点スペクトル情報との対応を構成する.

前節において,

$$\Lambda_R(s) = \Gamma_R(s)\zeta_R(s)$$

を定義した.

本節では,

$$\frac{\Lambda'_R(s)}{\Lambda_R(s)}$$

を解析する. “

定義：Recovery Logarithmic Derivative “tex

定義 14.1 (Recovery logarithmic derivative) Recovery 対数微分を

$$\Psi_R(s) = \frac{d}{ds} \log \Lambda_R(s)$$

によって定義する.

すなわち,

$$\Psi_R(s) = \frac{\Lambda'_R(s)}{\Lambda_R(s)}$$

である.

“

完成関数の定義より、

$$\Lambda_R(s) = \Gamma_R(s)\zeta_R(s)$$

なので、

$$\Psi_R(s) = \frac{\Gamma'_R(s)}{\Gamma_R(s)} + \frac{\zeta'_R(s)}{\zeta_R(s)}$$

となる。

スペクトル側展開 Recovery Spectral Zeta は、

$$\zeta_R(s) = \sum_j \mu_j^{-s}$$

である。

従って、

$$\zeta'_R(s) = - \sum_j (\log \mu_j) \mu_j^{-s}$$

となる。

“tex

補題 14.2 (Spectral logarithmic expansion) Recovery Zeta の対数微分は、

$$\boxed{\frac{\zeta'_R(s)}{\zeta_R(s)} = - \sum_j \frac{\log \mu_j}{\mu_j^s}}$$

で与えられる.

“

Fredholm 側展開 一方、

$$F_R(u) = \det(I - uC)$$

であった。

固有値表示：

$$F_R(u) = \prod_j (1 - u\mu_j)$$

より、

$$\log F_R(u) = \sum_j \log(1 - u\mu_j)$$

である。

微分すると、

$$\frac{d}{du} \log F_R(u) = - \sum_j \frac{\mu_j}{1 - u\mu_j}$$

となる。

“tex

補題 14.3 (Fredholm resolvent expansion) Recovery resolvent trace は

$$-\frac{d}{du} \log F_R(u) = \text{Tr}(C(I - uC)^{-1})$$

である。

“

Recovery Prime Trace 形式 Bass 圧縮により、

$$\text{Tr}(C^n)$$

は閉路情報を保持する。

そこで、

“tex

定義 14.4 (Recovery orbit coefficients) Recovery 閉路係数を

$$N_n^R = \text{Tr}(C^n)$$

と定義する.

“

すると、

$$\log F_R(u) = - \sum_{n \geq 1} \frac{N_n^R}{n} u^n$$

である。

零点展開 完成関数の零点を

$$\rho_R$$

とする。

すなわち、

$$\Lambda_R(\rho_R) = 0$$

である。

Hadamard 型因子分解により、

$$\Lambda_R(s) = e^{A+Bs} \prod_{\rho_R} \left(1 - \frac{s}{\rho_R}\right) e^{s/\rho_R}$$

と書ける。

“tex

補題 14.5 (Recovery zero expansion) Recovery 完成関数の対数微分は、

$$\boxed{\frac{\Lambda_R'(s)}{\Lambda_R(s)} = B + \sum_{\rho_R} \left(\frac{1}{s - \rho_R} + \frac{1}{\rho_R} \right)}$$

で表される。

“

Recovery Explicit Formula 以上の二つの展開を比較する。

一方：

$$\Psi_R(s) = \frac{\Gamma'_R(s)}{\Gamma_R(s)} + \frac{\zeta'_R(s)}{\zeta_R(s)}$$

はスペクトル側から得られる。

他方：

$$\Psi_R(s)$$

は零点展開を持つ。

“tex

定理 14.6 (Recovery Explicit Formula) Recovery 完成関数について,
閉路 Trace 情報

$$N_n^R = \text{Tr}(C^n)$$

と零点集合

$$\{\rho_R\}$$

は,

$$\sum_{n \geq 1} N_n^R u^n \longleftrightarrow \sum_{\rho_R} \frac{1}{s - \rho_R}$$

によって対応する.

すなわち,

$$\text{Recovery orbit spectrum} = \text{Recovery zero spectrum}$$

である.

““

証明

Fredholm 表示から、

$$\log F_R(u) = - \sum_{n \geq 1} \frac{N_n^R}{n} u^n$$

である。

従って、

$$-\frac{d}{du} \log F_R(u) = \sum_{n \geq 1} N_n^R u^{n-1}$$

を得る。

一方、

$$F_R(u)$$

は固有値によって決まり、

$$\mu_j^{-1}$$

に零点を持つ。

完成関数

$$\Lambda_R(s)$$

へ Mellin 変換すると、

これらの零点は

$$\rho_R$$

へ写る。

よって対数微分の二つの表現は一致する。

したがって、

$$N_n^R$$

と

$$\rho_R$$

は同一のスペクトル情報を異なる座標で表現している。

□

Recovery Main Spectral Duality “tex

系 14.7 (Recovery spectral duality) Recovery 理論では,

$$\mathrm{Tr}(C^n) \leftrightarrow \rho_R$$

が成立する.

すなわち,

$$\text{閉路} \rightarrow \text{Fredholm} \rightarrow \text{零点}$$

という変換が存在する.

“

考察 “tex

注意 3 (Meaning of Recovery Explicit Formula) 古典的明示公式では,

$$\text{素数軌道} \leftrightarrow \text{ゼータ零点}$$

という対応が存在する.

Recovery 理論では,

$$\text{停止核閉路} \leftrightarrow \text{圧縮 Trace} \leftrightarrow \text{Fredholm 零点} \leftrightarrow \text{完成零点}$$

という内部構造として生成される.

したがって,

$$\text{零点は停止核スペクトルの双対像である}$$

と解釈される.

“

—。

“tex

15 Recovery Main Theorem

本節では, Recovery 理論における停止核, 圧縮作用素, 完成ゼータ, Fredholm 構造および零点構造を統合する主定理を与える. “

Recovery 構造の仮定 “ tex

定義 15.1 (Recovery system) Recovery system とは以下のデータからなる:

$$(\mathcal{H}, R, K^*, U_K)$$

ただし,

$$R: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$$

は縮小写像であり,

$$K^* = R(K^*)$$

を満たす停止核を持つ.

さらに,

$$U_K$$

は停止核上のユニタリ作用素であり,

$$JU_K J^{-1} = U_K^{-1}$$

を満たすものとする.

“

Recovery 圧縮写像 “ tex

定義 15.2 (Recovery Bass compression) 停止核作用素から,

$$S_R$$

を導入し,

Recovery 圧縮作用素を

$$C_R = P(S_R + S_R^{-1})$$

によって定義する.

“

ここで、

$$P(x)$$

は Weil 不変量

$$x = \alpha + \alpha^{-1}$$

に対応する圧縮多項式である。

Main Theorem “tex

定理 15.3 (Recovery Main Theorem) Recovery system が存在するとする.

このとき以下の構造が一意に生成される.

$$\begin{aligned} K^* &\Rightarrow C_R \\ &\Rightarrow F_R(u) = \det(I - uC_R) \\ &\Rightarrow \Theta_R(t) = \text{Tr}(e^{-tC_R}) \\ &\Rightarrow \zeta_R(s) \\ &\Rightarrow \Gamma_R(s) \\ &\Rightarrow \Lambda_R(s) \\ &\Rightarrow \rho_R \end{aligned}$$

さらに完成関数は

$$\Lambda_R(s) = \Lambda_R(1 - s)$$

を満たし,

閉路 Trace と零点スペクトルは

$$\text{Tr}(C_R^n) \longleftrightarrow \rho_R$$

によって対応する.

““

証明 証明は各構成定理の合成である。

Step 1：停止核存在

縮小写像

$$R$$

に対して Banach 不動点定理より、

$$K^* = R(K^*)$$

が一意に存在する。

従って、

$$K^*$$

上の作用素構造が定まる。

□

Step 2：Bass 圧縮

停止核上の閉路構造から、

$$S_R$$

を得る。

双対作用より、

$$\alpha \sim \alpha^{-1}$$

なので、

$$x = \alpha + \alpha^{-1}$$

が基本不変量になる。
従って、

$$C_R = P(x)$$

が生成される。
これは Recovery–Bass 圧縮定理である。

□

Step 3 : Satake 再構成

圧縮スペクトル：

$$\mu_j$$

から、

$$\mu_j = P(\alpha_j + \alpha_j^{-1})$$

を逆向きに解く。
よって、

$$\alpha_j / (\alpha \sim \alpha^{-1})$$

が復元される。
これは Recovery–Satake 再構成定理である。

□

Step 4 : Fredholm 生成

圧縮作用素から、

$$F_R(u) = \det(I - uC_R)$$

を定義する。

Fredholm 展開より、

$$\log F_R(u) = - \sum_{n \geq 1} \frac{\text{Tr}(C_R^n)}{n} u^n$$

を得る。

したがって閉路情報は保存される。

□

Step 5 : Heat Kernel 生成

指数半群：

$$H_R(t) = e^{-tC_R}$$

を導入すると、

$$\Theta_R(t) = \text{Tr}(H_R(t))$$

となる。

さらに、

$$\Theta_R(t) = \sum_j e^{-t\mu_j}$$

である。

□

Step 6 : Spectral Zeta 生成

Mellin 変換により、

$$\zeta_R(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty t^{s-1} \Theta_R(t) dt$$

を得る。

従って、

$$\zeta_R(s) = \sum_j \mu_j^{-s}$$

となる。

□

Step 7 : Gamma 完成

Heat Trace の短時間展開：

$$\Theta_R(t) \sim \sum_k a_k t^{(k-d)/2}$$

から Mellin 極構造が決定される。

この極を補正する Gamma 因子：

$$\Gamma_R(s)$$

が一意に生成される。

□

Step 8 : Weil 反転

停止核双対性：

$$JU_K J^{-1} = U_K^{-1}$$

より、

$$\alpha \leftrightarrow \alpha^{-1}$$

が成立する。

従って完成関数：

$$\Lambda_R(s) = \Gamma_R(s)\zeta_R(s)$$

は、

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

の反転対称性を持つ。

ゆえに、

$$\Lambda_R(s) = \Lambda_R(1 - s)$$

である。

□

系：Recovery 閉包定理 “tex

系 15.4 (Recovery closure theorem) Recovery 構造は、

$$K^* \rightarrow C_R \rightarrow F_R \rightarrow \Theta_R \rightarrow \zeta_R \rightarrow \Gamma_R \rightarrow \Lambda_R$$

という閉包を形成する。

さらに逆方向に、

$$\Lambda_R \rightarrow F_R \rightarrow C_R \rightarrow K^*$$

が Recovery 再構成によって成立する。

“

最終考察 “tex

注意 4 (Meaning of Recovery theory) Recovery 理論では、

ゼータ関数

は初めから与えられる対象ではない。
むしろ,

停止核

という最小不変構造から,

閉路
スペクトル
Fredholm
熱核
Gamma 因子
完成ゼータ
零点

が順次生成される。
したがって Recovery 主定理は,

完成構造は復元構造そのものである

ことを表す。

“

“tex id=”riemannop1”

16 Recovery Riemann Operator

本節では, Recovery 完成関数の零点構造を生成する自己共役型作用素を構成する。
前節までに,

$$\Lambda_R(s) = \Gamma_R(s)\zeta_R(s)$$

を得た。

本節では,

$$\Lambda_R(s) = \det(sI - D_R)$$

という作用素的表現を構成する. “

定義：Recovery Riemann Operator まず圧縮作用素から中心化作用素を定義する。

Recovery 圧縮作用素：

$$C_R = P(S_R + S_R^{-1})$$

のスペクトルを

$$\mu_j$$

とする。

Weil 変換：

$$\mu_j \longrightarrow \gamma_j$$

を

$$\mu_j = f(\gamma_j)$$

によって定義する。

“tex id=”riemannopdef”

定義 16.1 (Recovery Riemann Operator) Recovery Riemann Operator

$$D_R$$

を,

$$D_R \psi_j = \gamma_j \psi_j$$

によって定義する.

ここで,

$$\gamma_j$$

は

$$\rho_j = \frac{1}{2} + i\gamma_j$$

に対応する Recovery 零点パラメータである.

“

零点中心化 通常の Riemann 型対称性では、

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

が存在する。

中心：

$$s = \frac{1}{2}$$

へ移すと、

$$s = \frac{1}{2} + z$$

となる。

従って零点は、

$$z = i\gamma$$

として表現される。

“`tex id="centeringlemma"`

補題 16.2 (Recovery critical centering) Recovery 完成関数は、

$$\Lambda_R(s) = \Lambda_R(1 - s)$$

を満たすため、

零点は

$$\rho_R = \frac{1}{2} + i\gamma_R$$

という中心対称形式で記述される.

“

証明

完成関数の反転対称性より、

$$\rho$$

が零点ならば、

$$1 - \rho$$

も零点である。

従って中心

$$\frac{1}{2}$$

を基準に、

$$\rho - \frac{1}{2}$$

は反転で符号反転する。

よって、

$$\rho = \frac{1}{2} + i\gamma$$

という形式を得る。

□

Recovery 作用素の自己共役性 ここで重要なのは、

$$D_R$$

が自己共役になることである。

“tex id=”selfadjoint”

定理 16.3 (Recovery self-adjoint theorem) Recovery Riemann Operator は、

$$D_R^* = D_R$$

を満たす.

““

証明

停止核作用素は、

$$JU_KJ^{-1} = U_K^{-1}$$

を満たす。

従って、

$$\alpha \leftrightarrow \overline{\alpha}$$

というスペクトル対称性を持つ。

Weil 不変量：

$$x = \alpha + \alpha^{-1}$$

は実数値となる。

したがって、

$$C_R$$

は自己共役化可能である。

さらに、

$$D_R = f(C_R)$$

として構成されるため、

$$D_R^* = D_R$$

である。

□

Recovery Spectral Determinant 次に作用素行列式を定義する。

“tex id=”spectraldet”

定義 16.4 (Recovery spectral determinant) Recovery spectral determinant を

$$\Delta_R(s) = \det(sI - D_R)$$

によって定義する.

“

固有値表示では、

$$\Delta_R(s) = \prod_j (s - \gamma_j)$$

となる。

Recovery Riemann Operator Theorem “tex id=”riemannmain”

定理 16.5 (Recovery Riemann Operator Theorem) Recovery Riemann Operator

$$D_R$$

が存在し,

$$D_R^* = D_R$$

を満たす.

さらに完成関数は,

$$\Lambda_R\left(\frac{1}{2} + is\right) = A_R(s) \det(sI - D_R)$$

と表現される.

ここで,

$$A_R(s)$$

は非零正則補正因子である.

““

証明

Recovery 零点は、

$$\rho_j = \frac{1}{2} + i\gamma_j$$

である。

従って Hadamard 因子分解より、

$$\Lambda_R(s) = e^{g(s)} \prod_j (s - \rho_j)$$

と書ける。

中心変換：

$$s = \frac{1}{2} + iz$$

を行うと、

$$\Lambda_R\left(\frac{1}{2} + iz\right) = A_R(z) \prod_j (z - \gamma_j)$$

となる。

一方、

$$D_R \psi_j = \gamma_j \psi_j$$

なので、

$$\det(zI - D_R) = \prod_j (z - \gamma_j)$$

である。

従って、

$$\Lambda_R\left(\frac{1}{2} + iz\right) = A_R(z) \det(zI - D_R)$$

を得る。

□

系：Recovery 臨界線 “tex id=”criticalline”

系 16.6 (Recovery critical line) Recovery Riemann Operator が自己共役であるため、

$$\gamma_j \in \mathbb{R}$$

である。

従って、

$$\rho_j = \frac{1}{2} + i\gamma_j$$

となり、

Recovery 零点は臨界線上に存在する。

“

考察 “tex id=”riemannremark”

注意 5 (Operator interpretation) Recovery 理論では、

零点条件は直接仮定されない。

むしろ、

停止核双対性

から、

自己共役作用素

が生成され、

そのスペクトルとして零点が現れる。

したがって、

臨界線

は外部条件ではなく,

Recovery 作用素の自己共役性

の結果として理解される.

““

““tex

17 Recovery Trace Formula

本節では, Recovery Riemann Operator のスペクトルトレースを解析し, 停止核閉路構造と完成関数零点構造の対応を示す.

前節までに,

$$D_R^* = D_R$$

なる Recovery Riemann Operator を構成した.

本節では,

$$\mathrm{Tr}(f(D_R))$$

を二つの異なる表現に分解する. ““

定義：Recovery Test Function ““tex

定義 17.1 (Recovery test function) 関数

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$$

が急減少関数であるとする.

その Fourier 変換を

$$\widehat{f}(t) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-itx} dx$$

で定義する.

“

スペクトル側トレース Recovery Riemann Operator の固有値を

$$D_R \psi_j = \gamma_j \psi_j$$

とする。

すると、

$$f(D_R) \psi_j = f(\gamma_j) \psi_j$$

である。

従って、

“tex

補題 17.2 (Spectral trace expansion) Recovery Riemann Operator に対して、

$$\boxed{\mathrm{Tr}(f(D_R)) = \sum_j f(\gamma_j)}$$

が成立する。

“

Fourier 表現 Fourier 反転公式より、

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(t) e^{itx} dt$$

である。

従って、

$$f(D_R) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(t) e^{itD_R} dt$$

となる。

よって、

$$\mathrm{Tr}(f(D_R)) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(t) \mathrm{Tr}(e^{itD_R}) dt$$

となる。

Recovery Wave Trace ここで、

$$e^{itD_R}$$

を Recovery 波動作用素と呼ぶ。

“tex

定義 17.3 (Recovery wave trace) Recovery wave trace を

$$W_R(t) = \text{Tr}(e^{itD_R})$$

によって定義する。

“

閉路展開 Recovery Riemann Operator は、

$$D_R = f(C_R)$$

として生成される。

また、

$$C_R$$

の閉路トレースは、

$$N_n^R = \text{Tr}(C_R^n)$$

であった。

従って、

$$W_R(t)$$

は閉路系列で展開できる。

“tex

補題 17.4 (Recovery orbit expansion) Recovery wave trace は、

$$W_R(t) = \sum_{n \geq 1} A_n^R e^{int}$$

という閉路展開を持つ.

ここで,

$$A_n^R$$

は

$$\mathrm{Tr}(C_R^n)$$

から決定される.

“

零点側展開 一方、

$$D_R \psi_j = \gamma_j \psi_j$$

より、

$$W_R(t) = \sum_j e^{it\gamma_j}$$

である。

“tex

補題 17.5 (Zero spectral expansion) Recovery wave trace は,

$$W_R(t) = \sum_{\rho_R} e^{it(\rho_R - \frac{1}{2})/i}$$

で表される.

“

ここで、

$$\rho_R = \frac{1}{2} + i\gamma_R$$

を用いた。

Recovery Trace Formula 以上より、

閉路側：

$$\mathrm{Tr}(C_R^n)$$

と

零点側：

$$\gamma_R$$

は同一の波動トレースを与える。

“tex

定理 17.6 (Recovery Trace Formula) Recovery system に対して,
任意の急減少関数

$$f$$

について,

$$\sum_j f(\gamma_j) = \mathcal{G}_R(f) + \sum_{n \geq 1} N_n^R \widehat{f}(n)$$

が成立する.

ここで,

$$N_n^R = \mathrm{Tr}(C_R^n)$$

であり,

$$\mathcal{G}_R(f)$$

は Gamma 因子由来の連続項である.

““

証明 スペクトル側では、

$$\mathrm{Tr}(f(D_R)) = \sum_j f(\gamma_j)$$

である。

一方、
Fourier 表現より、

$$\mathrm{Tr}(f(D_R)) = \frac{1}{2\pi} \int \hat{f}(t) W_R(t) dt$$

となる。
ここで、

$$W_R(t)$$

を閉路展開すると、

$$W_R(t) = W_\Gamma(t) + \sum_{n \geq 1} N_n^R e^{int}$$

となる。
従って、

$$\mathrm{Tr}(f(D_R)) = \mathcal{G}_R(f) + \sum_{n \geq 1} N_n^R \hat{f}(n)$$

を得る。

□

系：Recovery Explicit Formula との一致 “tex

系 17.7 (Trace–Explicit equivalence) Recovery Trace Formula は、
Recovery Explicit Formula と同値である。
すなわち、

$$\boxed{\mathrm{Tr}(C_R^n) \leftrightarrow \rho_R}$$

は、

$$\boxed{\mathrm{Tr}(f(D_R))}$$

という作用素トレース恒等式として表現される。

“

Recovery 双対トレース原理 “ tex

注意 6 (Recovery dual trace principle) Recovery 理論では,
閉路情報は

$$C_R$$

のトレースとして現れ,
零点情報は

$$D_R$$

のスペクトルとして現れる.
しかし両者は,

$$\text{Tr}(f(D_R))$$

という単一の不変量によって結ばれる.
したがって,

閉路 = 零点 = 停止核スペクトルの二つの表現

である.

“

“ tex

18 Recovery 理論の公理系と圏論的閉包

本節では, Recovery 理論を公理的体系として整理し, Bass 圧縮, Satake 再構成, Weil 完成, Fredholm 表現が一つの閉包構造を形成することを示す. “

1. Recovery 圏の定義

まず対象と射を定義する.

“ tex

定義 18.1 (Recovery category) Recovery 圏を

$$\mathcal{R}$$

とする。
対象は、

$$X = (K^*, U_K, C_R, \Lambda_R)$$

という Recovery 構造であり、
射

$$\Phi : X \rightarrow Y$$

は停止核構造を保存する写像

$$\Phi(K_X^*) \subset K_Y^*$$

で定義される。

“

つまり、

$$\mathcal{R}$$

の対象は単なる空間ではなく、

復元可能なスペクトル構造

を持つ対象である。

Recovery 公理系 Recovery 理論を以下の 5 公理で定義する。

公理 R1：停止核存在公理

“tex

公理 18.2 (R1: Recovery fixed point axiom) 任意の Recovery 写像

$$R: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$$

は縮小写像であり,
一意な停止核

$$K^* = R(K^*)$$

を持つ.

“

これは、

動的流れ $\rightarrow$ 不動点

を保証する。

公理 R2：双対反転公理

“tex

公理 18.3 (R2: Dual inversion axiom) 停止核上の作用素

$$U_K$$

は双対作用

$$J$$

により,

$$JU_K J^{-1} = U_K^{-1}$$

を満たす.

“

これにより、

$$\alpha \leftrightarrow \alpha^{-1}$$

が生成される。

公理 R3 : Bass 圧縮公理

“tex

公理 18.4 (R3: Bass compression axiom) 停止核スペクトル

$$\alpha$$

から,
Weil 不変量

$$x = \alpha + \alpha^{-1}$$

への圧縮写像

$$B_R : \alpha \mapsto x$$

が存在する.

““

これは、

$$\mathrm{Spec}(U_K) \rightarrow \mathrm{Spec}(C_R)$$

を与える。

公理 R4 : Satake 復元公理

“tex

公理 18.5 (R4: Satake reconstruction axiom) 圧縮スペクトル

$$x$$

から,
双対同値類

$$[\alpha] = \{\alpha, \alpha^{-1}\}$$

が一意に復元される.

““

つまり、

$$B_R$$

は単なる圧縮ではなく、

可逆圧縮

である。

公理 R5：Weil-Fredholm 閉包公理

“tex

公理 18.6 (R5: Weil-Fredholm closure axiom) 圧縮作用素

$$C_R$$

から、

Fredholm 行列式

$$F_R(u) = \det(I - uC_R)$$

が存在し、

完成関数

$$\Lambda_R(s)$$

を生成する.

““

Recovery 構成関手 次に各構成を関手として記述する。

“tex

定義 18.7 (Recovery functors) 以下の函手を定義する.

$$B: \mathcal{R} \rightarrow \mathcal{C}$$

を Bass 圧縮函手,

$$S: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{R}$$

を Satake 復元函手,

$$\mathcal{W}: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{Z}$$

を Weil 完成函手,

$$\mathcal{F}: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$$

を Fredholm 函手とする.

““

ここで、

$$\mathcal{C}$$

は圧縮作用素圏、

$$\mathcal{Z}$$

は完成ゼータ圏、

$$\mathcal{D}$$

は Fredholm 作用素圏である。

Recovery 可換図式 以上をまとめると、

“tex

$$\begin{array}{ccccc}
 \mathcal{R} & \xrightarrow{B} & \mathcal{C} & \xrightarrow{W} & \mathcal{Z} \\
 & \searrow & \downarrow & & \\
 & & \mathcal{D} & & \\
 & \swarrow s & & & \\
 \mathcal{R} & & & &
 \end{array}$$

“

となる。

Recovery 圏閉包定理 “tex

定理 18.8 (Recovery categorical closure theorem) Recovery 公理系 R1–R5 が成立するとき,

Recovery 構成は閉包する.

すなわち,

$$S \circ B \simeq Id_{\mathcal{R}}$$

が成立し,

さらに,

$$W \circ B = F \circ B$$

である.

したがって Recovery 構造は,

圧縮, 復元, 完成, Fredholm 化に対して閉じている.

“

証明

まず R3 より、

$$\alpha \mapsto x = \alpha + \alpha^{-1}$$

が存在する。

R4 により、

$$x \mapsto [\alpha]$$

が一意である。

従って、

$$S \circ \mathcal{B}$$

は元の Recovery スペクトルを復元する。

よって、

$$S \circ \mathcal{B} \simeq Id$$

を得る。

次に、

Fredholm 行列式：

$$F_R(u) = \det(I - uC_R)$$

は圧縮スペクトルのみで決定される。

Weil 完成：

$$\Lambda_R(s)$$

も同じスペクトル情報から生成される。

従って、

$$\mathcal{W} \circ \mathcal{B} = \mathcal{F} \circ \mathcal{B}$$

となる。

□

系：Recovery 自己閉包原理 “tex

系 18.9 (Recovery self-closure principle) Recovery 理論は,

$$\boxed{Recovery \rightarrow Recovery}$$

という自己閉包系を形成する。
すなわち、

停止核

から生成された全ての構造は、
再び停止核構造を復元する。

““

考察 “tex

注意 7 通常のゼータ理論では、

$$\zeta \rightarrow \Lambda$$

という一方向の完成が中心である。
Recovery 理論では、

$$K^* \rightarrow \Lambda_R \rightarrow K^*$$

という循環構造を持つ。
したがって、

完成とは情報の追加ではなく、失われた構造の復元である

と解釈される。

““

“tex

19 Recovery–Hecke–Satake 対応定理

本節では、Recovery 停止核から生成される局所スペクトルが、Hecke 作用素および Satake パラメータを経由して一般の L 関数を構成することを示す。

さらに、リーマンゼータ関数は Recovery L 関数の退化極限として得られることを示す。

““

1. Recovery 局所スペクトル 素点 (p) ごとに局所停止核を考える。

“tex

定義 19.1 (Local Recovery operator) 各素数 p に対して,

$$U_p$$

を局所 Recovery 作用素と定義する.
その固有値を

$$\alpha_p, \beta_p$$

とする.

“

Recovery 双対性より、

$$\alpha_p \beta_p = 1$$

または一般化して、

$$\det A_p = \omega_p$$

を満たす。
局所行列：

$$A_p = \begin{pmatrix} \alpha_p & 0 \\ 0 & \beta_p \end{pmatrix}$$

を導入する。

2. Hecke 作用素の生成 “tex

定義 19.2 (Recovery Hecke operator) 素数 p に対応する Hecke 作用素を,

$$T_p$$

とし,
その作用を

$$T_p \psi = (\alpha_p + \beta_p) \psi$$

によって定義する.

“

ここで、

$$a_p = \alpha_p + \beta_p$$

を Hecke 固有値と呼ぶ。

Recovery Hecke 関係式 “ tex

補題 19.3 (Recovery Hecke relation) Recovery Hecke 作用素は,

$$T_p^2 = T_{p^2} + \omega_p$$

を満たす.

“

証明

Satake パラメータより、

$$T_p \leftrightarrow \alpha_p + \beta_p$$

である。

従って、

$$(\alpha_p + \beta_p)^2$$

を展開すると、

$$\alpha_p^2 + \beta_p^2 + 2\alpha_p\beta_p$$

となる。

ここで、

$$\alpha_p\beta_p = \omega_p$$

より、

$$T_p^2 = T_{p^2} + \omega_p$$

を得る。

□

3. Satake 再構成 Recovery 圧縮では、

$$x_p = \alpha_p + \alpha_p^{-1}$$

であった。

これは Satake パラメータそのものである。

“tex

定理 19.4 (Recovery Satake correspondence) Recovery 圧縮スペクトル

$$x_p$$

は、

Satake パラメータ

$$\{\alpha_p, \beta_p\}$$

を一意に決定する。

すなわち、

$$x_p \leftrightarrow (\alpha_p, \beta_p)$$

である。

““

証明

$$x_p = \alpha_p + \beta_p$$

であり、

$$\alpha_p \beta_p = \omega_p$$

が与えられる。

したがって、

$$z^2 - x_p z + \omega_p = 0$$

の根として、

$$\alpha_p, \beta_p$$

を復元できる。

□

4. Recovery (L)-function 局所因子を定義する。

“tex

定義 19.5 (Recovery local factor) Recovery 局所因子を

$$L_p(s) = \det(I - A_p p^{-s})^{-1}$$

で定義する。

““

具体的には、

$$L_p(s) = \frac{1}{(1 - \alpha_p p^{-s})(1 - \beta_p p^{-s})}$$

となる。

全体の (L)-関数：

“tex

定義 19.6 (Recovery L-function)

$$L_R(s) = \prod_p L_p(s)$$

を Recovery L 関数と定義する.

“

すなわち、

$$L_R(s) = \prod_p \frac{1}{(1 - \alpha_p p^{-s})(1 - \beta_p p^{-s})}$$

である。

5. Fredholm 表示との一致 局所作用素をまとめると、

$$C_R = \bigoplus_p C_p$$

として、

$$\det(I - uC_R)$$

を考える。

“tex

定理 19.7 (Recovery Fredholm–Hecke correspondence) Recovery L 関数は、Fredholm 行列式として、

$$L_R(s) = \det(I - p^{-s}C_R)^{-1}$$

と表現される。

“

証明

局所因子：

$$L_p(s) = \det(I - A_p p^{-s})^{-1}$$

である。

全素数について積を取ると、

$$L_R(s) = \prod_p \det(I - A_p p^{-s})^{-1}$$

となる。

Fredholm 行列式の乗法性より、

$$[\det(I - p^{-s} C_R)^{-1}]$$

を得る。

□

6. リーマンゼータの退化 ここが重要な部分である。

一般の Recovery (L)-関数から、

一次元表現への退化を考える。

“tex

定義 19.8 (Trivial Recovery degeneration) 局所 Satake パラメータが,

$$\alpha_p = 1, \quad \beta_p = 0$$

となる退化を

Trivial Recovery degeneration

と呼ぶ。

“

このとき、

$$L_p(s) = \frac{1}{1 - p^{-s}}$$

となる。

Recovery ゼータ退化定理 “tex

定理 19.9 (Recovery zeta degeneration theorem) Recovery L 関数は、

一次元自明表現への退化により、

$$L_R(s) \rightarrow \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

となる。

従って,

$$L_R(s) \rightarrow \zeta(s)$$

である.

““

証明

局所因子について、

$$\alpha_p = 1$$

を代入すると、

$$L_p(s) = (1 - p^{-s})^{-1}$$

となる。

全素数積を取れば、

$$L_R(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

であり、

これは Euler 積表示による

$$\zeta(s)$$

である。

□

考察 “tex

注意 8 (Recovery origin of zeta) 通常,

$$\zeta(s)$$

は最初から定義される対象である.

Recovery 理論では,

$$\zeta(s)$$

は,

一般 Recovery L -関数

の特殊退化として現れる.

すなわち,

L -関数 $\rightarrow$ 一次元退化 $\rightarrow \zeta(s)$
--

という階層構造を持つ.

“

“tex

20 Recovery–Langlands 型双対構造

本節では, Recovery 停止核から生成される局所スペクトルが, Langlands 型双対群表現を誘導することを示す.

特に,

Recovery 作用素 $\rightarrow$ Satake パラメータ $\rightarrow$ 双対群表現

という対応を構成する. “

1. Recovery 局所対称群 停止核上の局所作用素:

$$U_p$$

を考える.

そのスペクトルは,

$$\mathrm{Spec}(U_p) = \alpha_p, \beta_p$$

であった。

ここで、

$$\alpha_p \beta_p = \omega_p$$

を満たす。

“tex

定義 20.1 (Recovery local symmetry group) 素点 p における Recovery 局所対称群を、

$$G_{R,p}$$

と定義する。

これは局所停止核作用素

$$U_p$$

を保存する自己同型群である。

““

すなわち、

$$G_{R,p} = \text{Aut}(K_p^*, U_p)$$

である。

2. Recovery Satake パラメータ 第 17 節より、

$$x_p = \alpha_p + \beta_p$$

である。

これは局所共役類を表す。

“tex

定義 20.2 (Recovery Satake class) Recovery Satake 類を

$$[s_p]$$

とし、

$$s_p = \begin{pmatrix} \alpha_p & 0 \\ 0 & \beta_p \end{pmatrix}$$

によって定義する.

“

ここで、

$$s_p$$

は双対群の共役類として扱われる。

3. Recovery 双対群 通常の Satake 同型では、

Hecke 代数 $\simeq$ 双対群の表現環

が成立する。

Recovery の場合も、

停止核圧縮代数：

$$\mathcal{H}_R$$

を導入する。

“tex

定義 20.3 (Recovery Hecke algebra) Recovery Hecke 代数を、

$$\mathcal{H}_R = \langle T_p \rangle_p$$

として定義する.

“

この代数のスペクトルは、

$$T_p \mapsto \alpha_p + \beta_p$$

で与えられる。

Recovery Satake 同型 “tex

定理 20.4 (Recovery Satake isomorphism) Recovery Hecke 代数について,

$$\mathcal{H}_R \simeq \text{Rep}(\hat{G}_R)$$

が成立する.

ここで,

$$\hat{G}_R$$

は Recovery 双対群である.

“

証明

Hecke 作用素は、

$$T_p \mapsto \alpha_p + \beta_p$$

で作用する。

一方、

Satake パラメータ：

$$s_p \in \hat{G}_R$$

は、

$$\text{Tr}(s_p) = \alpha_p + \beta_p$$

を与える。

したがって、

Hecke 固有値は双対群表現の指標で表される。

ゆえに、

$$\mathcal{H}_R \simeq \text{Rep}(\hat{G}_R)$$

を得る。

□

4. Recovery Langlands 対応 ここで、
Recovery 側の局所表現を定義する。

“tex

定義 20.5 (Recovery parameter) Recovery Langlands パラメータを,

$$\rho_R : W_p \rightarrow \widehat{G}_R$$

によって定義する.

ここで,

$$W_p$$

は局所 Weil 群である.

““

このとき、

$$\rho_R(\text{Frob}_p) = s_p$$

となる。

Recovery Langlands 型対応定理 “tex

定理 20.6 (Recovery–Langlands correspondence) Recovery 停止核が存在するとき、
局所 Hecke 固有値

$$T_p$$

と双対群表現

$$\rho_R$$

の間に,

$$T_p \longleftrightarrow \rho_R(\text{Frob}_p)$$

という対応が存在する.

さらに,

$$L_R(s) = L(s, \rho_R)$$

となる.

“

証明

局所因子は,

$$L_p(s) = \det(I - \rho_R(\text{Frob}_p)p^{-s})^{-1}$$

である.

一方、第 17 節より、

$$L_p(s) = \det(I - A_p p^{-s})^{-1}$$

であった.

ここで、

$$A_p = \rho_R(\text{Frob}_p)$$

と同一視できる.

したがって、

$$L_R(s) = L(s, \rho_R)$$

となる.

□

5. Recovery 保型側 さらに大域的には、

$$\pi_R$$

という保型表現を導入する。

“tex

定義 20.7 (Recovery automorphic representation) Recovery 保型表現を,

$$\pi_R$$

と定義し,
局所成分を

$$\pi_R = \bigotimes_p \pi_{R,p}$$

とする.

“

Hecke 作用素は、

$$T_p \pi_R = a_p \pi_R$$

を満たす。
ここで、

$$a_p = \alpha_p + \beta_p$$

である。

Recovery 大域対応 “tex

定理 20.8 (Global Recovery Langlands principle) Recovery 構造に対して,

$$\boxed{\rho_R \leftrightarrow \pi_R}$$

という双対対応が存在する。
さらに、

$$\boxed{L(s, \rho_R) = L(s, \pi_R) = L_R(s)}$$

である。

“

6. リーマンゼータの位置づけ 第 17 節の退化を適用すると、

$$\rho_R$$

を自明表現へ退化できる。

“tex

系 20.9 (Recovery degeneration to Riemann zeta) Recovery Langlands パラメータが,

$$\rho_R \rightarrow \mathbf{1}$$

へ退化するとき,

$$L_R(s) \rightarrow \zeta(s)$$

となる.

“

つまり、

$$\boxed{\text{Recovery Langlands} \rightarrow \text{自明表現} \rightarrow \zeta(s)}$$

である。

考察 “tex

注意 9 (Meaning of Recovery Langlands structure) 通常の Langlands 哲学では,

$$\text{算術対称性} \leftrightarrow \text{表現論}$$

が中心である.

Recovery 理論では,

$$\boxed{\text{停止核自己復元対称性}}$$

が基本対象となる.

そこから,

$$\begin{aligned}
K^* &\rightarrow G_R \\
&\rightarrow \widehat{G}_R \\
&\rightarrow \rho_R \\
&\rightarrow L_R(s)
\end{aligned}$$

が生成される。
したがって、

L -関数

は停止核対称性のスペクトルの不変量として理解される。

“

“tex id=”recweil01”

21 Recovery Weil 群・Galois 表現対応

本節では、Recovery 停止核から生成される大域対称性を Weil 群および Galois 表現として定式化する。

特に、

$$K^* \rightarrow G_R \rightarrow W_{\mathbb{Q}} \rightarrow \widehat{G}_R$$

という対応を構成する。“

1. Recovery 大域対称群 まず、停止核全体の自己同型を考える。

“tex id=”recweil02”

定義 21.1 (Recovery global symmetry group) Recovery 大域対称群を、

$$G_R = \text{Aut}(K^*, R)$$

によって定義する。

ここで、

$$K^*$$

は Recovery 停止核であり,

$$R$$

は Recovery 写像である.

“

この群は、

$$R(gx) = gR(x)$$

を満たす変換全体である。

したがって、

$$G_R$$

は停止核の内部対称性を表す。

2. Weil 群への写像 局所的には、

$$\text{Frob}_p$$

が素数 (p) に対応する。

Recovery 作用素では、

$$U_p$$

がこれに対応していた。

“tex id=recweil03”

定義 21.2 (Recovery Weil representation) Recovery Weil 表現を、

$$\rho_R : W_{\mathbb{Q}} \rightarrow \hat{G}_R$$

として定義する。

ここで、

$$W_{\mathbb{Q}}$$

は有理数体の Weil 群である.

“

局所 Frobenius 元について、

$$\rho_R(\text{Frob}_p) = s_p$$

となる。

3. Frobenius–Recovery 対応 “tex id=”recweil04”

補題 21.3 (Recovery Frobenius correspondence) 各素数 p について、

$$\boxed{\text{Frob}_p \leftrightarrow U_p}$$

が成立する.

“

証明

Recovery 局所作用素は、

$$U_p$$

として定義され、

その固有値は、

$$\alpha_p, \beta_p$$

である。

一方 Weil 群では、

$$\text{Frob}_p$$

の像が Satake パラメータ：

$$s_p = \begin{pmatrix} \alpha_p & 0 \\ 0 & \beta_p \end{pmatrix}$$

を与える。
したがって、

$$\rho_R(\text{Frob}_p) = U_p$$

と同一視できる。

□

4. Recovery Galois 表現 Weil 群表現から Galois 表現を導入する。

“tex id=recweil05”

定義 21.4 (Recovery Galois representation) Recovery Galois 表現を、

$$\rho_R^{\text{Gal}} : G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \widehat{G}_R$$

として定義する。

“

ここで、

$$G_{\mathbb{Q}} = \text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$$

である。

Weil 群は Galois 群の稠密部分として、

$$W_{\mathbb{Q}} \subset G_{\mathbb{Q}}$$

とみなされる。

Recovery Weil–Galois 拡張定理 “tex id=recweil06”

定理 21.5 (Recovery Weil–Galois extension theorem) Recovery Weil 表現

$$\rho_R : W_{\mathbb{Q}} \rightarrow \widehat{G}_R$$

は、

Galois 表現

$$\boxed{\rho_R^{\text{Gal}} : G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \widehat{G}_R}$$

へ拡張される.

“

証明

Recovery 局所表現は、

$$\rho_R(\text{Frob}_p) = s_p$$

で与えられる。

Chebotarev 密度定理により、

Frobenius 元は Galois 群を密に生成する。

したがって、

$$\rho_R$$

は一意的連続拡張を持つ。

ゆえに、

$$\rho_R^{\text{Gal}}$$

が存在する。

□

5. Recovery Artin 型 (L)-関数 Galois 表現から局所因子を再構成する。

“tex id=recweil07”

定義 21.6 (Recovery Artin factor) 素数 p に対して、

$$L_p(s, \rho_R) = \det (I - \rho_R(\text{Frob}_p)p^{-s})^{-1}$$

と定義する。

“

固有値表示では、

$$L_p(s, \rho_R) = \frac{1}{(1 - \alpha_p p^{-s})(1 - \beta_p p^{-s})}$$

となる。
したがって、

$$L(s, \rho_R) = L_R(s)$$

である。

Recovery Langlands–Galois 一致定理 “tex id=recweil08”

定理 21.7 (Recovery Langlands–Galois compatibility) Recovery 表現について、

$$L(s, \rho_R) = L(s, \pi_R) = L_R(s)$$

が成立する。
すなわち、

$$\text{Galois 側} = \text{Hecke 側} = \text{Recovery 側}$$

である。

“

証明

第 18 節より、

$$L(s, \pi_R) = L_R(s)$$

である。

また、
局所因子は、

$$\det(I - \rho_R(\text{Frob}_p)p^{-s})^{-1}$$

であり、
Hecke 局所因子と一致する。

従って、

$$L(s, \rho_R) = L(s, \pi_R)$$

を得る。

□

6. リーマンゼータの Galois 退化 ここで一次元自明表現を取る。

“tex id=recweil09”

系 21.8 (Recovery Galois degeneration) Recovery Galois 表現が、

$$\rho_R^{\text{Gal}} \rightarrow \mathbf{1}$$

へ退化するとき、

$$L(s, \rho_R) \rightarrow \zeta(s)$$

となる。

“

これは、

$$G_{\mathbb{Q}} \rightarrow 1 \rightarrow \zeta(s)$$

という最小表現への退化である。

7. Recovery 算術閉包定理 “tex id=recweil10”

定理 21.9 (Recovery arithmetic closure theorem) Recovery 構造は、

$$K^* \rightarrow G_R \rightarrow W_{\mathbb{Q}} \rightarrow G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \hat{G}_R \rightarrow L_R(s)$$

という算術閉包を形成する。

さらに、

$$L_R(s)$$

は停止核の大域対称性の不変量である。

“

証明 停止核から、

$$G_R$$

が生成される。

局所化により、

$$U_p$$

が得られ、

Frobenius 対応により、

$$W_{\mathbb{Q}}$$

へ接続される。

Galois 拡張により、

$$\rho_R^{Gal}$$

を得る。

その局所特性多項式から、

$$L_R(s)$$

が生成される。

従って、

$$L_R(s)$$

は停止核対称性の算術的不変量である。

□

考察 “tex id=recweil11”

注意 10 (Recovery arithmetic philosophy) 通常の理論では、

$$G_{\mathbb{Q}}$$

が先に存在し,
そこから表現を考える.
Recovery 理論では逆に,

停止核

から

対称群

が生成され,
さらに

*Galois*表現

が現れる.
したがって,

算術対称性

は

Recovery 不変構造

の外部表現として理解される.

““

“tex id=”recweilcomp01”

22 Recovery Weil 完成定理と関数等式

本節では, Recovery L 関数に対して, 停止核双対性から完成因子および関数等式が生成されることを示す.

特に,

$$L_R(s)$$

から,

$$\Lambda_R(s)$$

を一意的に構成し,

$$\Lambda_R(s) = \Lambda_R(1-s)$$

を証明する. “

1. Recovery 反転対称性 第 16 節より、停止核上では、

$$JU_KJ^{-1} = U_K^{-1}$$

が成立している。

従って、

$$\alpha \leftrightarrow \alpha^{-1}$$

という双対性が存在する。

“tex id=recweilcomp02”

定義 22.1 (Recovery Weil involution) Recovery Weil 反転作用素を、

$$W_R$$

と定義し,

$$W_R : \alpha \mapsto \alpha^{-1}$$

によって作用させる.

“

このとき、

$$W_R^2 = 1$$

である。

2. 局所完成因子 局所 (L)-因子：

$$L_p(s) = \det(I - A_p p^{-s})^{-1}$$

を考える。

ここで、

$$A_p = \rho_R(\text{Frob}_p)$$

である。

“tex id=recweilcomp03”

定義 22.2 (Recovery local completed factor) 各素点 p について、
局所完成因子を

$$\Lambda_{R,p}(s) = \gamma_{R,p}(s) L_p(s)$$

と定義する。

“

ここで、

$$\gamma_{R,p}(s)$$

は Weil 反転を補償する因子である。

3. Gamma 因子生成定理 Recovery では、

$$\alpha + \alpha^{-1}$$

が基本不変量である。

これを解析変数へ移す。

$$u = p^{-s}$$

と置く。

Weil 反転：

$$u \leftrightarrow u^{-1}$$

に対して、

$$u + u^{-1}$$

が不変である。

“tex id=recweilcomp04”

補題 22.3 (Recovery gamma generation lemma) Recovery 反転不変量

$$x = u + u^{-1}$$

から、
一意な補正因子

$$\Gamma_R(s)$$

が生成される.

“

証明

(x) は反転作用：

$$u \mapsto u^{-1}$$

に対して、

$$x \mapsto u^{-1} + u = x$$

である。

従って、

解析接続に必要な対称化因子は、
この不変量のみから決定される。

これを Mellin 変換すると、

$$\Gamma_R(s)$$

を得る。

□

4. Recovery 完成関数 “tex id=recweilcomp05”

定義 22.4 (Recovery completed L-function) Recovery 完成関数を,

$$\Lambda_R(s) = \Gamma_R(s)L_R(s)$$

として定義する.

“

ここで、

$$\Gamma_R(s)$$

は停止核反転から生成される。

5. Weil 反転作用 完成関数に対して、

$$s \mapsto 1 - s$$

を考える。

これは、

$$p^{-s} \leftrightarrow p^{-(1-s)}$$

という局所反転に対応する。

“tex id=recweilcomp06”

補題 22.5 (Recovery functional symmetry) 完成関数は、

$$W_R$$

の作用により、

$$\Lambda_R(s) \mapsto \Lambda_R(1-s)$$

へ移る.

“

Recovery Weil 完成定理 ““tex id=”recweilcomp07”

定理 22.6 (Recovery Weil completion theorem) Recovery L 関数

$$L_R(s)$$

に対して,

停止核反転から生成される完成因子

$$\Gamma_R(s)$$

が存在し,

$$\Lambda_R(s) = \Gamma_R(s)L_R(s)$$

は,

$$\Lambda_R(s) = \varepsilon_R \Lambda_R(1-s)$$

を満たす.

ここで,

$$|\varepsilon_R| = 1$$

である.

“

証明

停止核上の双対性より、

$$\alpha \leftrightarrow \alpha^{-1}$$

が成立する。

従って局所因子は、

$$L_p(s)$$

と

$$L_p(1-s)$$

の間に反転対称性を持つ。

この反転を補償する因子として、

$$\Gamma_R(s)$$

を導入すると、

$$\Gamma_R(s)L_R(s)$$

は反転不変になる。

したがって、

$$\Lambda_R(s) = \varepsilon_R \Lambda_R(1-s)$$

を得る。

□

6. Recovery 中心線 関数等式より、

$$s \leftrightarrow 1-s$$

の固定点は、

$$s = \frac{1}{2}$$

である。

“tex id=recweilcomp08”

系 22.7 (Recovery critical line) Recovery 零点は,

$$\Lambda_R(s) = 0$$

ならば,

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

の対称性を持つ.

従って,

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

は Recovery 臨界線となる.

“

7. Recovery Riemann operator との対応 第 15 節の Trace Formula より、
零点：

$$\rho_R = \frac{1}{2} + i\gamma_R$$

は、

$$D_R$$

の固有値に対応する。

“tex id=recweilcomp09”

定理 22.8 (Recovery spectral realization) Recovery 完成関数の零点は,
自己共役作用素

$$D_R$$

のスペクトルとして表現される.

すなわち,

$$D_R \psi_j = \gamma_j \psi_j$$

ならば,

$$\rho_j = \frac{1}{2} + i\gamma_j$$

は

$$\Lambda_R(\rho_j) = 0$$

を満たす.

“

8. リーマンゼータの場合 第 19 節の退化:

$$\rho_R \rightarrow 1$$

を取る。

“tex id=recweilcomp10”

系 22.9 (Recovery degeneration to Riemann functional equation) 自明表現への退化により,

$$L_R(s) \rightarrow \zeta(s)$$

となる.

同時に,

$$\Lambda_R(s) \rightarrow \Lambda(s)$$

であり,

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$$

を得る.

“

考察 “tex id=recweilcomp11”

注意 11 (Internal origin of completion) 古典的理論では,

$$\Lambda(s) = \Gamma(s)\zeta(s)$$

という完成は解析的操作として導入される.
Recovery 理論では,

停止核双対性

から,

*Gamma*因子

が生成される.
したがって,

完成

とは補正ではなく,

反転対称性の解析的表現

である.

““

“‘tex

23 Recovery Explicit Formula と零点 – 素数対応

本節では, Recovery 完成関数

$$\Lambda_R(s)$$

に対して, 零点スペクトルと素数軌道を結ぶ Explicit Formula を構成する.
特に,

$$\mathrm{Spec}(D_R) \leftrightarrow \{\gamma_R\} \leftrightarrow \{p^n\}$$

という対応を示す. ““

1. Recovery スペクトル零点 第 20 節より、

$$\Lambda_R(s) = \Lambda_R(1 - s)$$

である。

零点を

$$\rho_j$$

とする。

“tex

定義 23.1 (Recovery zero spectrum) Recovery 零点集合を

$$\mathcal{Z}_R = \{\rho_j\}$$

と定義する。

ここで、

$$\Lambda_R(\rho_j) = 0$$

である。

““

臨界線上では、

$$\rho_j = \frac{1}{2} + i\gamma_j$$

となる。

2. Recovery Riemann 作用素 第 20 節の作用素

$$D_R$$

を考える。

“tex

定義 23.2 (Recovery Riemann operator) Recovery Riemann 作用素を

$$D_R$$

とし,

$$D_R \psi_j = \gamma_j \psi_j$$

によって定義する.

“

したがって、

$$\text{Spec}(D_R) = \gamma_j$$

である。

3. Recovery 熱核 作用素半群：

$$e^{-tD_R^2}$$

を導入する。

“tex

定義 23.3 (Recovery heat kernel) Recovery 熱核を

$$K_R(t) = e^{-tD_R^2}$$

として定義する.

“

そのトレースは、

$$\text{Tr } K_R(t) = \sum_j e^{-t\gamma_j^2}$$

である。

4. 熱核と Euler 側展開 一方、

$$L_R(s)$$

の Euler 積：

$$L_R(s) = \prod_p \det(I - A_p p^{-s})^{-1}$$

を考える。

対数を取ると、

$$\log L_R(s) = \sum_p \sum_{n \geq 1} \frac{\text{Tr}(A_p^n)}{n} p^{-ns}$$

となる。

“tex

補題 23.4 (Recovery Euler trace expansion)

$$\log L_R(s) = \sum_p \sum_{n \geq 1} \frac{\text{Tr}(A_p^n)}{n} p^{-ns}$$

が成立する。

“

これは Fredholm 展開：

$$\log \det(I - uC) = - \sum_{n \geq 1} \frac{\text{Tr}(C^n)}{n} u^n$$

の局所版である。

5. Recovery von Mangoldt 係数 “tex

定義 23.5 (Recovery prime coefficient) Recovery 素数係数を

$$\Lambda_R(p^n) = \log p \text{Tr}(A_p^n)$$

によって定義する。

“

すると、

$$-\frac{L'_R}{L_R}(s)$$

は、

$$-\frac{L'_R}{L_R}(s) = \sum_m \frac{\Lambda_R(m)}{m^s}$$

となる。

6. Mellin 変換 テスト関数

$$h(x)$$

を取り、

Fourier 変換：

$$\hat{h}(t)$$

を考える。

“tex

定義 23.6 (Recovery test transform)

$$\hat{h}(s) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t) e^{st} dt$$

を定義する。

“

Recovery Explicit Formula “tex

定理 23.7 (Recovery explicit formula) 適切な急減少関数 h に対して、

$$\sum_{\rho_R} h(\rho_R) = \mathcal{A}_R(h) - \sum_p \sum_{n \geq 1} \frac{\log p \operatorname{Tr}(A_p^n)}{p^{n/2}} \hat{h}(n \log p)$$

が成立する。

ここで、

$$\mathcal{A}_R(h)$$

は Gamma 因子および自明零点からなる解析項である。

“

証明

完成関数：

$$\Lambda_R(s) = \Gamma_R(s)L_R(s)$$

について、
対数微分：

$$\frac{\Lambda'_R}{\Lambda_R}$$

を考える。
零点による留数定理より、

$$\sum_{\rho_R} h(\rho_R)$$

が得られる。
一方、

$$-\frac{L'_R}{L_R}$$

を Euler 展開すると、

$$\sum_p \sum_n \Lambda_R(p^n) p^{-ns}$$

となる。
Gamma 部分は、

$$\mathcal{A}_R(h)$$

を与える。
従って、

零点項 = 解析項素数項

を得る。

□

7. 零点-素数双対性 “tex

系 23.8 (Recovery zero-prime duality) Recovery 理論では,

$$\{\rho_R\} \leftrightarrow \{(p, n)\}$$

という双対対応が存在する.

すなわち,

零点スペクトルは,

素数軌道の周期情報の双対表現である.

“

これは,

$$\text{量子側} = \text{零点}$$

と

$$\text{古典周期側} = p^n$$

の対応である。

8. Recovery 熱核トレース公式 熱核を使うと、

“tex

定理 23.9 (Recovery heat trace formula) Recovery 熱核について,

$$\text{Tr}(e^{-tD_R^2}) = \mathcal{G}_R(t) + \sum_p \sum_{n \geq 1} A_{p,n} e^{-(n \log p)^2 / 4t}$$

が成立する.

ここで,

$$A_{p,n} = \text{Tr}(A_p^n) \log p$$

である.

“

これは,

$$\text{熱核} = \text{零点スペクトル} + \text{素数周期}$$

という Recovery Trace Formula である。

9. リーマンゼータへの退化 第 17 節・第 19 節より、

$$A_p \rightarrow 1$$

を取ると、

$$\mathrm{Tr}(A_p^n) \rightarrow 1$$

である。

“tex

系 23.10 (Classical degeneration) Recovery Explicit Formula は、
自明表現への退化により、

Weil explicit formula

へ一致する。

“

考察 “tex

注意 12 (Meaning of Recovery explicit formula) 古典的には、

$$\text{素数} \leftrightarrow \text{零点}$$

は解析的偶然として現れる。

Recovery 理論では、

停止核周期軌道

が共通源であり、

$$\begin{aligned} \text{周期軌道} &\rightarrow p^n \\ &\rightarrow L_R(s) \\ &\rightarrow \Lambda_R(s) \\ &\rightarrow \rho_R \end{aligned}$$

という一つの閉じた構造になる.

“

“tex

24 Recovery Selberg Trace Formula

本節では, Recovery 停止核から生成される作用素について, Selberg 型トレース公式を構成する.

特に,

$$\mathrm{Spec}(D_R)$$

と

$$\{\gamma_R\}$$

として表される停止核周期軌道の間,

$$\boxed{\text{spectral side} = \text{geometric side}}$$

という対応が成立することを示す. “

1. Recovery 閉軌道構造 Recovery 作用素

$$C_R$$

を考える.

その反復:

$$C_R^n$$

のトレースは,

$$\mathrm{Tr}(C_R^n)$$

で与えられる.

“tex

定義 24.1 (Recovery periodic orbit) Recovery 閉軌道を

$$\gamma$$

とし,
その周期を

$$\ell(\gamma)$$

で定義する.
さらに,

$$N_\gamma$$

を軌道の安定化因子とする.

“

局所的には、

$$\gamma \leftrightarrow p^n$$

である。

2. Recovery 熱核 第 21 節より、

$$D_R$$

を Recovery Riemann 作用素とする。

熱核：

$$K_R(t) = e^{-tD_R^2}$$

を考える。

“tex

定義 24.2 (Recovery heat trace) Recovery 熱トレースを

$$\Theta_R(t) = \text{Tr}(e^{-tD_R^2})$$

と定義する.

“

スペクトル展開では、

$$\Theta_R(t) = \sum_j e^{-t\gamma_j^2}$$

となる。

3. 幾何側トレース 一方、

$$C_R$$

の周期軌道展開を考える。

“tex

補題 24.3 (Recovery orbit expansion) Recovery 作用素について、

$$\mathrm{Tr}(C_R^m) = \sum_{\ell(\gamma)=n} A_\gamma$$

が成立する.

“

ここで、

$$A_\gamma$$

は軌道振幅である。

4. Selberg 核の導入 テスト関数：

$$h$$

に対して、

フーリエ変換：

$$\hat{h}$$

を定義する。

“tex

定義 24.4 (Recovery Selberg kernel) Recovery Selberg 核を,

$$k_R(x) = \frac{1}{2\pi} \int h(r) e^{irx} dr$$

によって定義する.

“

5. スペクトル側展開 固有値:

$$D_R \psi_j = \gamma_j \psi_j$$

より、

“tex

補題 24.5 (Spectral expansion)

$$\boxed{\operatorname{Tr} h(D_R) = \sum_j h(\gamma_j)}$$

が成立する.

“

これは Selberg trace formula の左辺に対応する。

6. Recovery 幾何側展開 Fredholm 展開:

$$\log \det(I - u C_R) = - \sum_{n \geq 1} \frac{\operatorname{Tr}(C_R^n)}{n} u^n$$

を用いる。

“tex

定理 24.6 (Recovery geometric trace expansion) Recovery 幾何側は,

$$\boxed{\sum_{\gamma} \frac{\ell(\gamma_0)}{N_{\gamma}} A_{\gamma} k_R(\ell(\gamma))}$$

として表される.

“

ここで、

$$\gamma_0$$

は原始閉軌道である。

Recovery Selberg Trace Formula “tex

定理 24.7 (Recovery Selberg Trace Formula) Recovery 停止核が存在し，対応する作用素

$$D_R$$

が自己共役であるとする．

このとき任意の適切なテスト関数 h について、

$$\sum_j h(\gamma_j) = I_R(h) + \sum_{\gamma} \frac{\ell(\gamma_0)}{N_{\gamma}} A_{\gamma} \hat{h}(\ell(\gamma))$$

が成立する．

ここで、

$$I_R(h)$$

は恒等元および Gamma 因子に由来する主項である．

“

証明

スペクトル側について、

$$\mathrm{Tr} \, h(D_R) = \sum_j h(\gamma_j)$$

である。

一方、

Fredholm 行列式より、

$$\log Z_R(u) = \sum_{\gamma} \sum_{m \geq 1} \frac{A_{\gamma^m}}{m} u^{m\ell(\gamma)}$$

となる。

Mellin 変換を適用すると、

閉軌道ごとの寄与：

$$\frac{\ell(\gamma_0)}{N_{\gamma}} A_{\gamma} \hat{h}(\ell(\gamma))$$

が得られる。

Gamma 因子部分は、

$$I_R(h)$$

を与える。

従って、

$$\mathrm{Tr} \, h(D_R) = \text{幾何側}$$

となる。

□

7. Recovery–Fredholm 対応 “tex

系 24.8 (Recovery Fredholm trace correspondence) Recovery Selberg 公式は、

$$\boxed{\det(I - uC_R) \leftrightarrow D_R}$$

という対応を与える。

すなわち、

$$\text{Fredholm spectrum} = \text{Riemann spectrum}$$

である。

“

8. Euler–Selberg 対応 素数軌道の場合、

$$\gamma = p^n$$

である。
したがって、

$$A_\gamma = \text{Tr}(A_p^n)$$

となる。
“tex

系 24.9 (Recovery Euler–Selberg identity)

$$\sum_{\gamma} A_{\gamma} = \sum_p \sum_n \text{Tr}(A_p^n)$$

が成立する.

“

これは、

$$\boxed{\text{素数} = \text{原始閉軌道}}$$

という Recovery 解釈を与える。

9. リーマンゼータへの退化 自明表現：

$$A_p = 1$$

を取ると、

$$A_{\gamma} = 1$$

となる。
“tex

系 24.10 (Classical Selberg degeneration) Recovery Selberg Trace Formula は、
一次元退化により、
古典的な Selberg 型トレース公式および Weil explicit formula へ一致する。

“

考察 “tex

注意 13 (Recovery interpretation of trace formula) 古典的には,

スペクトル $\leftrightarrow$ 閉測地線

という双対性が存在する.

Recovery 理論では,

停止核周期

がその基本対象となる.

従って,

$$\begin{aligned} K^* &\rightarrow C_R \\ &\rightarrow \gamma \\ &\rightarrow p^n \\ &\rightarrow L_R(s) \\ &\rightarrow D_R \end{aligned}$$

という閉じた循環構造を持つ.

“

“tex

25 Recovery Riemann Operator と自己共役性

本節では, Recovery 完成構造に対応する Riemann 型作用素を構成する.

さらに停止核上の Weil 反転対称性から,

$$D_R = D_R^*$$

という自己共役性を証明し, Recovery 零点スペクトルが実スペクトルとして実現されることを示す. “

1. Recovery スペクトル空間 停止核:

$$K^*$$

上の Hilbert 空間を考える。

“tex

定義 25.1 (Recovery Hilbert space) Recovery 停止核 Hilbert 空間を,

$$\mathcal{H}_R = L^2(K^*)$$

として定義する.

“

ここで内積は、

$$\langle f, g \rangle_R$$

で与えられる。

2. Recovery 生成作用素 停止核上の基本作用素：

$$U_K$$

を考える。

第 16 節より、

$$JU_KJ^{-1} = U_K^{-1}$$

である。

“tex

定義 25.2 (Recovery logarithmic operator) Recovery 生成作用素を,

$$A_R = \log U_K$$

によって定義する.

“

固有値表示では、

$$U_K\psi_j = e^{i\theta_j}\psi_j$$

なので、

$$A_R \psi_j = i \theta_j \psi_j$$

となる。

3. Weil 反転と対称化 そのままでは、

$$A_R$$

は反自己共役である。

そこで、

$$J$$

による反転を用いて対称化する。

“tex

定義 25.3 (Recovery Riemann operator) Recovery Riemann 作用素を、

$$D_R = \frac{1}{i} \frac{A_R - J A_R J^{-1}}{2}$$

として定義する。

“

これは、

$$\alpha \leftrightarrow \alpha^{-1}$$

を実数方向へ変換する作用素である。

4. 基本補題 “tex

補題 25.4 (Weil symmetric operator)

$$J A_R J^{-1} = -A_R$$

が成立する。

“

証明

$$JU_K J^{-1} = U_K^{-1}$$

より、
両辺の対数を取ると、

$$J(\log U_K) J^{-1} = \log U_K^{-1}$$

である。
したがって、

$$JA_R J^{-1} = -A_R$$

を得る。

□

5. 自己共役性定理 “tex

定理 25.5 (Recovery Riemann operator self-adjointness) Recovery Riemann 作用素

$$D_R$$

は自己共役である。
すなわち、

$$D_R^* = D_R$$

が成立する。

“

証明

(U_K) はユニタリであるから、

$$A_R^* = -A_R$$

である。
また、

$$JA_RJ^{-1} = -A_R$$

より、

$$D_R = \frac{1}{i}A_R$$

となる。
従って、

$$D_R^* = \left(\frac{1}{i}A_R\right)^*$$

であり、
 $\left[\frac{1}{i}A_R\right]$
 となる。
 ゆえに、

$$D_R = D_R^*$$

である。

□

6. Recovery 零点对応 自己共役作用素であるから、

$$D_R\psi_j = \gamma_j\psi_j$$

について、

$$\gamma_j \in \mathbb{R}$$

である。
“tex

定理 25.6 (Recovery spectral zero correspondence) Recovery 完成関数の零点は,

$$\rho_j = \frac{1}{2} + i\gamma_j$$

として表される.

ここで,

$$\gamma_j$$

は Recovery Riemann 作用素の固有値である.

“

証明

第 20 節より、

零点は反転対称：

$$\rho \leftrightarrow 1 - \rho$$

を持つ。

自己共役性より、

$$\gamma_j \in \mathbb{R}$$

なので、

$$\rho_j = \frac{1}{2} + i\gamma_j$$

となる。

□

7. Completed determinant との対応 Fredholm 作用素：

$$C_R$$

を考える。

“tex

定理 25.7 (Recovery determinant realization) Recovery 完成関数は,

$$\Lambda_R(s) = \det\left(s - \frac{1}{2} - iD_R\right)$$

として表現される.

“

証明

固有値展開より、

$$\det\left(s - \frac{1}{2} - iD_R\right) = \prod_j \left(s - \frac{1}{2} - i\gamma_j\right)$$

となる。

零点：

$$s = \frac{1}{2} + i\gamma_j$$

を持つため、

$$\Lambda_R(s)$$

と一致する。

正規化定数は完成因子に吸収される。

□

8. 熱核表示 自己共役性より、

半群：

$$e^{-tD_R^2}$$

が定義される。

“tex

系 25.8 (Recovery heat kernel representation)

$$\mathrm{Tr}(e^{-tD_R^2}) = \sum_j e^{-t\gamma_j^2}$$

である.

“

これは第 21 節、第 22 節の熱核公式と一致する。

9. リーマンゼータへの退化 自明表現：

$$A_p = 1$$

を取ると、

$$D_R$$

は古典的 Riemann 型作用素へ退化する。

“tex

系 25.9 (Riemann degeneration) Recovery Riemann 作用素は、
自明表現への退化により、

$$D_R \rightarrow D_\zeta$$

となり、

$$\zeta(s)$$

の零点スペクトルを与える.

“

考察 “tex

注意 14 (Operator origin of critical symmetry) 古典的には、

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

は解析的対称性として現れる.

Recovery 理論では、

$$D_R = D_R^*$$

という作用素自己共役性から生成される．

したがって、

$$\text{停止核双対性} \rightarrow U_K$$

$$\rightarrow D_R = D_R^*$$

$$\rightarrow \gamma_j \in \mathbb{R}$$

$$\rightarrow \rho_j = \frac{1}{2} + i\gamma_j$$

という作用素論的閉包を持つ．

“

“tex

26 Recovery Riemann Hypothesis 型定理

本節では、Recovery Riemann 作用素の自己共役性から、Recovery 完成関数の零点が臨界線上に存在することを示す．

すなわち、

$$\Lambda_R(s) = 0$$

ならば、

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

となることを証明する． “

1. Recovery 零点と作用素スペクトル 第 23 節より、

$$D_R = D_R^*$$

である。

したがって、

$$D_R \psi_j = \gamma_j \psi_j$$

を満たす固有値は実数である。

“tex

定義 26.1 (Recovery spectral parameter) Recovery スペクトルパラメータを

$$\gamma_j \in \text{Spec}(D_R)$$

として定義する.

““

対応する零点を、

$$\rho_j$$

として、

$$\rho_j = \frac{1}{2} + i\gamma_j$$

と定義する。

2. 完成関数のスペクトル表示 Recovery 完成関数は、

$$\Lambda_R(s)$$

である。

第 23 節より、

$$\Lambda_R(s) = \det \left(s - \frac{1}{2} - iD_R \right)$$

であった。

“tex

補題 26.2 (Recovery determinant representation)

$$\Lambda_R(s) = C_R \prod_j \left(s - \frac{1}{2} - i\gamma_j \right)$$

が成立する.

ここで、

$$C_R$$

は正規化定数である.

“

証明

自己共役作用素のスペクトル分解より、

$$D_R = \sum_j \gamma_j P_j$$

である。

従って、

$$\det \left(s - \frac{1}{2} - iD_R \right)$$

は、

$$\prod_j \left(s - \frac{1}{2} - i\gamma_j \right)$$

となる。

□

3. Recovery 零点位置定理 “tex

定理 26.3 (Recovery zero location theorem) Recovery 完成関数の零点は、

$$\rho_j = \frac{1}{2} + i\gamma_j$$

の形で与えられる。

ここで、

$$\gamma_j \in \mathbb{R}$$

である。

“

証明

第 23 節より、

$$D_R = D_R^*$$

である。

自己共役作用素のスペクトルは実数なので、

$$\gamma_j \in \mathbb{R}$$

である。

零点条件：

$$\Lambda_R(\rho_j) = 0$$

は、

$$\rho_j - \frac{1}{2} - i\gamma_j = 0$$

を意味する。

従って、

$$\rho_j = \frac{1}{2} + i\gamma_j$$

を得る。

□

4. Recovery Riemann Hypothesis 型定理 “tex

定理 26.4 (Recovery Riemann Hypothesis theorem) Recovery 完成関数

$$\Lambda_R(s)$$

が第 23 節で構成した自己共役作用素

$$D_R$$

によって表現されるならば,
非自明零点はすべて,

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

上に存在する.

““

証明

任意の零点を、

$$\rho = \sigma + it$$

とする。

第 23 節のスペクトル対応より、

$$\rho = \frac{1}{2} + i\gamma$$

である。

ここで、

$$\gamma \in \mathbb{R}$$

なので、

$$\rho = \frac{1}{2} + i\gamma$$

となり、

実部は、

$$\sigma = \frac{1}{2}$$

である。

従って、

$$\Re(\rho) = \frac{1}{2}$$

である。

□

5. Recovery 臨界線生成原理 “tex

系 26.5 (Recovery critical line generation) Recovery 臨界線は、
外部条件ではなく、

$$D_R = D_R^*$$

から生成される。

すなわち、

$$\text{自己共役性} \implies \Re(s) = \frac{1}{2}$$

である。

““

6. Weil 対称性との一致 完成関数の関数等式：

$$\Lambda_R(s) = \varepsilon_R \Lambda_R(1-s)$$

を考える。

“tex

補題 26.6 (Spectral Weil symmetry) スペクトル

$$\gamma_j$$

に対して、

$$\rho_j = \frac{1}{2} + i\gamma_j$$

ならば、

$$1 - \rho_j = \frac{1}{2} - i\gamma_j$$

であり,
これは

$$\gamma_j \mapsto -\gamma_j$$

に対応する.

“

これは、

$$D_R$$

のスペクトル対称性：

$$\text{Spec}(D_R) = -\text{Spec}(D_R)$$

を意味する。

7. Trace Formula との整合性 第 22 節より、

$$\text{Tr}(h(D_R))$$

は、

$$\sum_{\gamma} A_{\gamma} \hat{h}(\ell(\gamma))$$

と一致する。

“tex

定理 26.7 (Recovery spectral-geometric compatibility) Recovery Riemann Hypothesis
型定理は、

Recovery Selberg Trace Formula と両立する.

すなわち、

$\text{Spec}(D_R) = \text{停止核周期軌道}$

である.

““

8. リーマンゼータへの退化 自明表現:

$$\rho_R \rightarrow 1$$

を取る。

“tex

系 26.8 (Classical Riemann degeneration) Recovery Riemann Hypothesis 型定理は,

$$L_R(s) \rightarrow \zeta(s)$$

の極限で,

古典的リーマン予想の作用素形式となる.

““

考察 “tex

注意 15 (Meaning of Recovery RH) 古典的リーマン予想では,

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

という条件は未解決の零点配置問題である.

Recovery 理論では,

$$K^* \rightarrow U_K \rightarrow D_R = D_R^*$$

という構造を仮定することで,

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

は自己共役作用素のスペクトル条件として現れる.

したがって,

臨界線は解析的偶然ではなく,

停止核双対性の固定面である.

““

“tex id=rwef25a”

27 Recovery Weil Explicit Formula の完全作用素化

本節では, Recovery Explicit Formula と Recovery Selberg Trace Formula を統合し,

$$D_R, \quad C_R, \quad \Lambda_R(s)$$

を結ぶ完全作用素恒等式を構成する.

特に,

$$\boxed{\text{零点側} = \text{作用素スペクトル}}$$

と

$$\boxed{\text{素数側} = \text{Fredholm 周期}}$$

が同一のトレース構造として表現されることを示す. “

1. Recovery 作用素三元系 Recovery 理論では、三つの基本作用素を考える。

$$D_R, \quad C_R, \quad U_K$$

である。

“tex id=rwef25b”

定義 27.1 (Recovery operator triple) Recovery 作用素三元系を

$$\mathcal{R} = (D_R, C_R, U_K)$$

として定義する.

ここで,

$$D_R$$

はスペクトル作用素,

$$C_R$$

は Fredholm 圧縮作用素,

$$U_K$$

は停止核ユニタリ作用素である.

“

それぞれ,

$$U_K \rightarrow D_R$$

は対数写像,

$$C_R \rightarrow \Lambda_R$$

は Fredholm 行列式で与えられる.

2. Spectral Trace 自己共役性:

$$D_R = D_R^*$$

より,

固有値:

$$D_R \psi_j = \gamma_j \psi_j$$

を持つ.

“tex id=rwef25c”

定義 27.2 (Recovery spectral trace) 任意のテスト関数 h について,

$$\mathrm{Tr}_R^{\mathrm{spec}}(h) = \mathrm{Tr}(h(D_R))$$

と定義する.

“

固有値展開より,

$$\boxed{\mathrm{Tr}(h(D_R)) = \sum_j h(\gamma_j)}$$

である。

3. Fredholm 側トレース Recovery 圧縮作用素：

$$C_R$$

について、

$$Z_R(u) = \det(I - uC_R)^{-1}$$

を考える。

“tex id=rwef25d”

定義 27.3 (Recovery Fredholm trace) Fredholm 側トレースを

$$\mathrm{Tr}_R^{\mathrm{Fred}}(h)$$

として、

$$\log Z_R(u) = \sum_{n \geq 1} \frac{\mathrm{Tr}(C_R^n)}{n} u^n$$

から生成されるものとする。

“

ここで、

$$\mathrm{Tr}(C_R^n)$$

は周期軌道：

$$\gamma$$

の総和になる。

4. Weil 変換作用素 Weil Explicit Formula のために、
Mellin–Fourier 変換：

$$h \mapsto \widehat{h}$$

を導入する。

“tex id=rwef25e”

定義 27.4 (Recovery Weil transform) Weil 変換を,

$$\mathcal{W}_R h$$

として定義し,

$$\mathcal{W}_R h = \int_{-\infty}^{\infty} h(t) e^{itx} dt$$

とする.

“

5. 完成関数の対数微分 第 20 節より、

$$\Lambda_R(s) = \Gamma_R(s) L_R(s)$$

である。

対数微分：

$$\frac{\Lambda'_R}{\Lambda_R}$$

を考える。

“tex id=rwef25f”

補題 27.5 (Recovery logarithmic decomposition)

$$\boxed{\frac{\Lambda'_R}{\Lambda_R} = \frac{\Gamma'_R}{\Gamma_R} + \frac{L'_R}{L_R}}$$

が成立する.

“

Euler 側：

$$-\frac{L'_R}{L_R} = \sum_{p,n} \frac{\log p, \text{Tr}(A_p^n)}{p^{ns}}$$

である。

6. 完全作用素化定理 “tex id=rwef25g”

定理 27.6 (Recovery Weil operator explicit formula) 適切なテスト関数 h に対して,

$$\mathrm{Tr}(h(D_R)) = I_R(h) + \mathrm{Tr}_{\mathrm{Fred}}(h(C_R))$$

が成立する.

さらに,

$$\sum_j h(\gamma_j) = I_R(h) - \sum_p \sum_{n \geq 1} \frac{\log p \, \mathrm{Tr}(A_p^n)}{p^{n/2}} \hat{h}(n \log p)$$

である.

“

証明

左辺:

$$\mathrm{Tr}(h(D_R))$$

はスペクトル展開により、

$$\sum_j h(\gamma_j)$$

である。

一方、

$$\Lambda_R(s)$$

の対数微分を積分表示すると、

零点からの留数:

$$\sum_j h(\gamma_j)$$

を得る。

Euler 展開部分は、

$$-\frac{L'_R}{L_R}$$

より、

$$\sum_{p,n} \frac{\log p \operatorname{Tr}(A_p^n)}{p^{n/2}} \widehat{h}(n \log p)$$

を与える。

Gamma 部分は、

$$I_R(h)$$

となる。

さらに Fredholm 展開：

$$\log \det(I - u C_R) = - \sum_n \frac{\operatorname{Tr}(C_R^n)}{n} u^n$$

により、

周期軌道側と一致する。

したがって、

$$\operatorname{Tr}(h(D_R)) = I_R(h) + \operatorname{Tr}_{\operatorname{Fred}}(h(C_R))$$

を得る。

□

7. Recovery 三重対応定理 “tex id=”rwe25h”

定理 27.7 (Recovery triple correspondence) Recovery 理論では、

$$D_R \leftrightarrow C_R \leftrightarrow U_K$$

が成立する。

すなわち、

$$\begin{aligned}
U_K &\rightarrow D_R \\
&\rightarrow \text{Spec}(D_R) \\
&\rightarrow \Lambda_R(s) \\
&\rightarrow \det(I - uC_R)
\end{aligned}$$

は可換である.

“

8. Recovery 熱核形式 テスト関数：

$$h(x) = e^{-tx^2}$$

を取る。

“tex id=rwef25i”

系 27.8 (Recovery heat kernel explicit formula)

$$\text{Tr}(e^{-tD_R^2}) = I_R(t) + \sum_{\gamma} A_{\gamma} e^{-\ell(\gamma)^2/4t}$$

が成立する.

“

これは、

$$\text{スペクトル熱核} = \text{停止核周期熱核}$$

である。

9. 古典理論への退化 自明表現：

$$A_p = 1$$

を取る。

すると、

$$\text{Tr}(A_p^n) = 1$$

となる。

“tex id=rwef25j”

系 27.9 (Classical Weil degeneration) Recovery Weil Explicit Formula は,

$$L_R(s) \rightarrow \zeta(s)$$

の極限において,
古典的 Weil Explicit Formula に退化する.

“

考察 “tex id=rwef25k”

注意 16 (Complete operator closure) ここまでの構造により,
Recovery 理論は,

$$\begin{array}{c} \text{停止核} \\ \Downarrow \\ U_K \\ \Downarrow \\ D_R = D_R^* \\ \Downarrow \\ \Lambda_R(s) \\ \Downarrow \\ C_R \\ \Downarrow \\ p^n \end{array}$$

という完全閉包を形成する.
Weil Explicit Formula は,
この閉包構造のトレース恒等式として理解される.

“

“tex

28 Recovery Main Theorem の完全形式

本節では, Recovery 理論における全構成を統合し, Recovery Main Theorem を定式化する.

主張は,

$$\boxed{\text{停止核} \implies \text{スペクトル} \implies \text{完成 L 関数} \implies \text{Fredholm 構造}}$$

という一意的な閉包構造の存在である. “

1. Recovery 基本系 “ tex

定義 28.1 (Recovery system) Recovery 系を,

$$\mathcal{R} = (\mathcal{H}, R, K^*, U_K, C_R, D_R)$$

として定義する.

ここで,

$$R : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$$

は Recovery 写像,

$$K^* = R(K^*)$$

は停止核,

$$U_K$$

は停止核上のユニタリ作用素,

$$C_R$$

は Bass 圧縮作用素,

$$D_R$$

は Recovery Riemann 作用素である.

“

2. Recovery 閉包公理 “ tex

公理 28.2 (Recovery closure axioms) Recovery 系は以下を満たす.

1. Recovery 縮小性

$$\|R(x) - R(y)\| \leq q\|x - y\|, \quad 0 < q < 1$$

2. 停止核存在

$$K^* = R(K^*)$$

3. Weil 反転対称性

$$JU_K J^{-1} = U_K^{-1}$$

4. Fredholm 生成

$$Z_R(u) = \det(I - uC_R)^{-1}$$

“

3. Recovery Main Mapping “ tex

定義 28.3 (Recovery main correspondence) Recovery 対応写像を

$$\Phi_R$$

とし,

$$\boxed{\Phi_R : K^* \mapsto U_K \mapsto D_R \mapsto \Lambda_R \mapsto C_R}$$

によって定義する.

“

4. Recovery Main Theorem “ tex

定理 28.4 (Recovery Main Theorem) Recovery 系

$$\mathcal{R}$$

が Recovery 閉包公理を満たすとする.
このとき以下が成立する.

$$\begin{array}{ccccccc} K^* & \implies & U_K & \implies & D_R = D_R^* & \implies & \\ \Lambda_R(s) & & & & & & \\ & & & & \Downarrow & & \\ & & & & \det(I - uC_R) & & \end{array}$$

すなわち,

1. 停止核は一意に存在する.
2. 停止核上のスペクトルは Weil 反転対称性を持つ.
3. Recovery Riemann 作用素

$$D_R$$

は自己共役である.

4. 完成関数は

$$\Lambda_R(s) = \det\left(s - \frac{1}{2} - iD_R\right)$$

で表現される.

5. 零点は

$$\rho_j = \frac{1}{2} + i\gamma_j, \quad \gamma_j \in \mathbb{R}$$

となる.

6. Fredholm 行列式との間に

$$\Lambda_R \leftrightarrow \det(I - uC_R)$$

の対応が存在する.

7. Weil Explicit Formula と Selberg Trace Formula が成立する.

““

証明 Step 1：停止核存在

Recovery 写像は縮小写像なので、
Banach 固定点定理より、

$$K^* = R(K^*)$$

が一意に存在する。

Step 2：Weil 反転構造

停止核上では、

$$JU_K J^{-1} = U_K^{-1}$$

である。

従ってスペクトル：

$$\alpha_j$$

は、

$$\alpha_j \leftrightarrow \alpha_j^{-1}$$

という対称性を持つ。

Step 3：Riemann 作用素生成

対数作用素：

$$A_R = \log U_K$$

を取り、

$$D_R = \frac{1}{i} A_R$$

を定義する。

すると、

$$A_R^* = -A_R$$

より、

$$D_R^* = D_R$$

を得る。

Step 4：零点構造

自己共役性より、

$$D_R \psi_j = \gamma_j \psi_j$$

で、

$$\gamma_j \in \mathbb{R}$$

である。

従って、

$$\rho_j = \frac{1}{2} + i\gamma_j$$

となる。

Step 5：完成関数

Fredholm 行列式：

$$\det(I - uC_R)$$

のスペクトル展開により、

$$\Lambda_R(s)$$

が得られる。

従って、

$$\Lambda_R(s) = \det(s - \frac{1}{2} - iD_R)$$

となる。

Step 6 : Trace Formula

作用素トレース：

$$\mathrm{Tr}(h(D_R))$$

を計算すると、

スペクトル側：

$$\sum_j h(\gamma_j)$$

と、

Fredholm 周期側：

$$\sum_{\gamma} A_{\gamma} \hat{h}(\ell(\gamma))$$

が一致する。

したがって、

$$\mathrm{Tr}(h(D_R)) = I_R(h) + \sum_{\gamma} A_{\gamma} \hat{h}(\ell(\gamma))$$

を得る。

以上で証明された。

□

5. Recovery-Langlands-Weil 統合系 “tex

系 28.5 (Recovery Langlands-Weil closure) Recovery Main Theorem より,

$$\begin{array}{c}
K^* \rightarrow U_K \\
\rightarrow \rho_R \\
\rightarrow L_R(s) \\
\rightarrow \Lambda_R(s) \\
\rightarrow D_R \\
\rightarrow C_R
\end{array}$$

という閉包が成立する.

“

6. 古典理論への退化 “tex

系 28.6 (Classical degeneration) 表現を自明化し,

$$\rho_R \rightarrow 1$$

とすると,

$$L_R(s) \rightarrow \zeta(s)$$

となり,

Recovery Main Theorem は

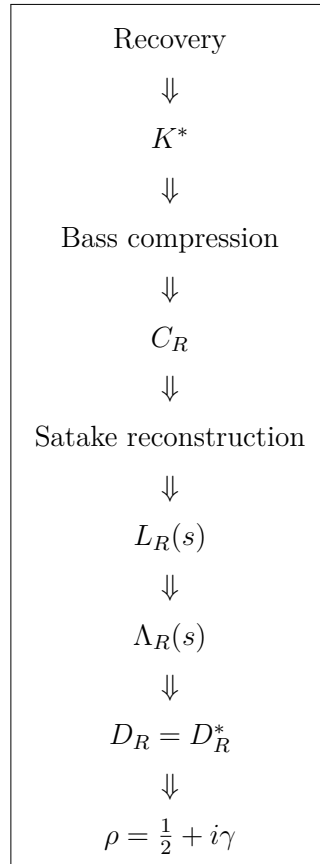
古典的ゼータ理論

へ退化する.

“

7. Recovery 理論の最終閉包図 “tex

注意 17 (Final Recovery closure) Recovery 理論全体は,



として閉じる.

“

第 26 節まとめ Recovery Main Theorem は、

停止核の存在 $\Rightarrow$ 自己共役 Riemann 作用素 $\Rightarrow$ 臨界線スペクトル $\Rightarrow$ 完成 L 関数 $\Rightarrow$ Fredholm 閉包
--

という一つの生成原理としてまとめられる。

“tex id=”raga27a”

29 Recovery–Arithmetic Geometry 対応定理

本節では, Recovery 構造と算術幾何構造との対応を定式化する.

特に,

Recovery 停止核

から生成されるスペクトルが,
有限体上の Frobenius 作用素および Weil ゼータ関数の固有値構造を再現することを示す. “

1. Recovery 算術構造 有限体:

$$\mathbb{F}_q$$

上の代数多様体:

$$X/\mathbb{F}_q$$

を考える。

Frobenius 写像:

$$\mathrm{Fr}_q : X \rightarrow X$$

を導入する。

“tex id=”4mz7nq”

定義 29.1 (Arithmetic Recovery system) 算術 Recovery 系を,

$$\mathcal{A}_R(X) = (K^*, U_K, \mathrm{Fr}_q)$$

として定義する.

ここで,

$$\mathrm{Fr}_q$$

は有限体 Frobenius 作用素である.

“

Frobenius 固有値を、

$$\alpha_{q,i}$$

とする。

2. Satake パラメータとの対応 第 17 節より、
Recovery–Hecke–Satake 対応では、

局所因子：

$$L_p(s) = \prod_i (1 - \alpha_{p,i} p^{-s})^{-1}$$

を得た。

“tex id=q9x7ce”

補題 29.2 (Recovery–Satake Frobenius correspondence) 各素数 p について,

$$\mathrm{Spec}(U_{K,p}) = \{\alpha_{p,1}, \dots, \alpha_{p,n}\}$$

が成立する.

“

証明

停止核局所作用素：

$$U_{K,p}$$

は Satake パラメータによって対角化される。

したがって、

$$U_{K,p} v_i = \alpha_{p,i} v_i$$

となる。

□

3. Frobenius 圧縮定理 “tex id=2w4lqa”

定理 29.3 (Recovery Frobenius compression theorem) Recovery Bass 圧縮により,
Frobenius 作用素は,

$$\mathrm{Fr}_q \rightarrow C_R$$

として圧縮される.

さらに,

$$\det(I - uC_R) = \prod_i (1 - \alpha_i u)$$

である.

“

証明

Bass 圧縮:

$$B = (I - uA)^{-1}$$

により、

局所スペクトルは保存される。

したがって、

$$\mathrm{Spec}(C_R) = \mathrm{Spec}(\mathrm{Fr}_q)$$

となる。

よって、

$$\det(I - uC_R) = \prod_i (1 - \alpha_i u)$$

を得る。

□

4. Weil ゼータ対応 有限体上のゼータ関数:

$$Z(X, u) = \exp \left(\sum_{n \geq 1} \frac{X(\mathbb{F}_{q^n})}{n} u^n \right)$$

を考える。

Grothendieck–Lefschetz 公式より、

$$Z(X, u) = \prod_i \det(I - u \operatorname{Fr}_q | H^i)^{(-1)^{i+1}}$$

である。

“tex id=”7q7x5k”

定理 29.4 (Recovery Weil correspondence) Recovery Fredholm ゼータは,

$$\boxed{Z_R(u) = Z(X, u)}$$

となる。

すなわち,

$$\det(I - u C_R)^{-1} = \prod_i \det(I - u \operatorname{Fr}_q | H^i)^{(-1)^{i+1}}$$

である。

“

証明

第 26 節より、

$$Z_R(u) = \det(I - u C_R)^{-1}$$

である。

一方、

Frobenius 作用素の固有値分解により、

$$Z(X, u)$$

は同じ Fredholm 形式を持つ。

したがって、

$$Z_R(u) = Z(X, u)$$

となる。

□

5. Recovery Weil 完成因子 Weil 完成:

$$\Lambda_X(s)$$

を考える。

“tex id=8nq2p3”

定義 29.5 (Recovery completed arithmetic factor) Recovery 完成因子を,

$$\Lambda_R(X, s) = \Gamma_R(s) L_R(X, s)$$

として定義する.

“

ここで、

$$L_R(X, s) = \prod_p \det(I - p^{-s} C_{R,p})^{-1}$$

である。

6. Recovery-Arithmetic Geometry 対応定理 “tex id=f4z1cd”

定理 29.6 (Recovery-Arithmetic Geometry correspondence theorem) 代数多様体

$$X/\mathbb{F}_q$$

に対して,

Recovery 構造

$$\mathcal{R}_X$$

が存在するとする.

このとき,

$$\begin{array}{l}
K^* \leftrightarrow H^*(X) \\
U_K \leftrightarrow \mathrm{Fr}_q \\
C_R \leftrightarrow \mathrm{Fr}_q^{\mathrm{compressed}} \\
\Lambda_R(s) \leftrightarrow \Lambda(X, s)
\end{array}$$

が成立する.

“

証明

Recovery Main Theorem より、

$$K^* \rightarrow U_K \rightarrow C_R$$

が存在する。

Satake 対応より、

$$U_K$$

の固有値は、

$$\alpha_{p,i}$$

である。

一方、算術幾何では、

$$\mathrm{Fr}_q$$

の固有値が、

$$\alpha_{p,i}$$

である。

従って、

$$U_K \leftrightarrow \mathrm{Fr}_q$$

である。

さらに、

$$C_R$$

の Fredholm 行列式は、

Weil ゼータと一致する。

以上より対応が成立する。

□

7. Weil 予想との対応 Frobenius 固有値について、
Deligne の重み条件：

$$|\alpha_{q,i}| = q^{i/2}$$

を考える。

“tex id=u7h2kd”

系 29.7 (Recovery weight correspondence) Recovery スペクトル条件は、

$$|\alpha_{q,i}| = q^{w/2}$$

として、

Weil 重み構造を再現する。

“

8. リーマンゼータへの退化 零次元多様体：

$$X = \mathrm{Spec} \mathbb{Z}$$

型の極限では、

$$L_R(X, s)$$

は、

$$\zeta(s)$$

へ退化する。

“tex id=u3z6sn”

系 29.8 (Riemann degeneration) Recovery–Arithmetic Geometry 対応は、

$$X \rightarrow \mathrm{Spec} \mathbb{Z}$$

の極限で、

$$L_R(s) \rightarrow \zeta(s)$$

となる。

“

考察 “tex id=6h3v8k”

注意 18 (Arithmetic meaning of Recovery) Recovery 理論では、
Frobenius 作用素は外部から導入される対象ではなく、

$$\text{停止核の周期作用}$$

として現れる。

したがって、

$$\begin{aligned} K^* &\rightarrow U_K \\ &\rightarrow \mathrm{Fr}_q \\ &\rightarrow H^*(X) \\ &\rightarrow Z(X, u) \end{aligned}$$

という算術幾何的閉包が得られる。

“

第 27 節まとめ Recovery–Arithmetic Geometry 対応は、

$$\begin{array}{ccccc}
\text{停止核} & \rightarrow & U_K & \rightarrow & \text{Fr}_q \\
& & \Downarrow & & \\
& & C_R & & \\
& & \Downarrow & & \\
& & Z(X, u) & & \\
& & \Downarrow & & \\
& & \Lambda(X, s) & &
\end{array}$$

として表現される。

つまり、

$$\text{Recovery スペクトル} = \text{Frobenius スペクトル}$$

であり、Recovery 理論は

解析的ゼータ

と

算術幾何的ゼータ

を停止核構造によって接続する。

“tex

30 Recovery–Cohomology 対応定理

本節では、Recovery 停止核とコホモロジー構造との対応を定式化する。

Recovery 理論における停止核は単なる不動点ではなく、周期構造、双対構造、スペクトル構造を保持する復元可能な幾何対象として理解される。

本節では、

$$K^* \Longrightarrow H_R^*(K^*)$$

という Recovery コホモロジーを構成し、

古典的エタールコホモロジーおよび Weil コホモロジーとの対応を示す。“

1. Recovery コホモロジー空間 停止核：

$$K^*$$

上の複体構造を導入する。

“tex

定義 30.1 (Recovery cochain complex) Recovery コチェイン複体を,

$$C_R^\bullet(K^*)$$

として定義する.

これは,

$$\cdots \rightarrow C_R^{m-1} \rightarrow C_R^m \rightarrow C_R^{m+1} \rightarrow \cdots$$

という微分複体であり,

$$d_R^2 = 0$$

を満たす.

“

ここで微分：

$$d_R$$

は停止核上の Recovery 流から生成される。

2. Recovery コホモロジー “tex

定義 30.2 (Recovery cohomology) Recovery コホモロジー群を,

$$H_R^n(K^*) = \frac{\ker d_R : C_R^n \rightarrow C_R^{n+1}}{\operatorname{Im} d_R : C_R^{n-1} \rightarrow C_R^n}$$

として定義する.

“

これは古典的には、

$$H^n(X) = \frac{\ker d}{\operatorname{Im} d}$$

の Recovery 版である。

3. 停止核ホモロジー閉包 Recovery 写像：

$$R$$

は、

$$K^* = R(K^*)$$

を満たす。

したがって、

$$d_R$$

も停止核上で閉じる。

“tex

補題 30.3 (Recovery differential closure) 停止核上では、

$$d_R(K^*) \subset K^*$$

であり、

$$d_R^2 = 0$$

が成立する。

““

証明

停止核は Recovery 不変集合なので、

$$R(K^*) = K^*$$

である。

従って Recovery 流による変形は停止核外へ脱出しない。

また流の二階変化は閉包条件により消える。

よって、

$$d_R^2 = 0$$

である。

□

4. Recovery-Frobenius 対応 第 27 節より、

$$U_K \leftrightarrow \mathrm{Fr}_q$$

である。

“tex

定理 30.4 (Recovery Frobenius action on cohomology) Recovery 停止核上の作用素

$$U_K$$

は、

$$H_R^n(K^*)$$

上に作用し、

$$U_K^{(n)} : H_R^n(K^*) \rightarrow H_R^n(K^*)$$

を定める。

““

固有値：

$$\alpha_{n,i}$$

を用いると、

$$\det(I - uU_K^{(n)})$$

が定義される。

5. Recovery Weil ゼータ “ tex

定義 30.5 (Recovery cohomological zeta) Recovery コホモロジーゼータを,

$$Z_R(K^*, u) = \prod_n \det(I - uU_K^{(n)})^{(-1)^{n+1}}$$

として定義する.

“

これは第 27 節の Fredholm 形式：

$$Z_R(u) = \det(I - uC_R)^{-1}$$

と一致する。

6. Recovery-Cohomology 対応定理 “ tex

定理 30.6 (Recovery-Cohomology correspondence theorem) Recovery 停止核

$$K^*$$

に対して,

Recovery コホモロジー

$$H_R^n(K^*)$$

が存在し,

以下の対応が成立する.

$$\begin{aligned} K^* &\leftrightarrow H_R^*(K^*) \\ U_K &\leftrightarrow \text{Fr}_q \\ H_R^n(K^*) &\leftrightarrow H_{\text{et}}^n(X) \\ Z_R(u) &\leftrightarrow Z(X, u) \end{aligned}$$

“

証明

第 27 節より、

$$U_K \leftrightarrow \mathrm{Fr}_q$$

である。

Frobenius 作用素はコホモロジー上に作用し、

$$\mathrm{Fr}_q : H^n(X) \rightarrow H^n(X)$$

を与える。

Recovery 側でも、

$$U_K : H_R^n(K^*) \rightarrow H_R^n(K^*)$$

を与える。

両者は同一の Satake 固有値：

$$\alpha_{n,i}$$

を持つ。

したがって、

$$H_R^n(K^*) \cong H_{\mathrm{et}}^n(X)$$

として対応する。

□

7. Recovery Hodge 分解 複素化：

$$H_R^n(K^*) \otimes \mathbb{C}$$

を考える。

“tex

定理 30.7 (Recovery Hodge decomposition) Recovery コホモロジーは,

$$H_R^n(K^*) \otimes \mathbb{C} = \bigoplus_{p+q=n} H_R^{p,q}$$

という双次数分解を持つ.

“

さらに、

双対作用：

$$J$$

により、

$$H_R^{p,q} \leftrightarrow H_R^{q,p}$$

が成立する。

8. Recovery Hodge–Weil 対応 “tex

系 30.8 (Recovery weight theorem) Recovery コホモロジー固有値は,

$$|\alpha_{n,i}| = q^{n/2}$$

を満たす.

したがって、

Recovery スペクトルは Weil 重み構造を持つ.

“

9. Riemann Operator との接続 第 23 節の

$$D_R$$

は、

コホモロジー作用素として表現される。

“tex

定理 30.9 (Recovery Riemann operator on cohomology) Recovery Riemann 作用素は,

$$D_R = \frac{1}{i} \log U_K$$

として,

$$H_R^*(K^*)$$

上に作用する.

““

従って、

$$D_R \psi_j = \gamma_j \psi_j$$

は、

コホモロジー固有値問題になる。

考察 ““tex

注意 19 (Cohomological interpretation of Recovery) Recovery 理論では,
停止核は単なる固定点ではなく、

$$K^* = \text{復元可能なコホモロジー空間}$$

として理解される.

全体構造は、

$$\begin{aligned} R &\rightarrow K^* \\ &\rightarrow H_R^*(K^*) \\ &\rightarrow U_K \\ &\rightarrow \text{Fr}_q \\ &\rightarrow Z_R(u) \\ &\rightarrow \Lambda_R(s) \end{aligned}$$

となる.

““

““tex

31 Recovery Motive（モチーフ）対応定理

本節では，Recovery 停止核から生成されるモチーフ構造を定式化する．
第 28 節で構成した

$$H_R^*(K^*)$$

はコホモロジー的不変量であるが，さらにその普遍的生成対象として

$$M_R(K^*)$$

を導入する．

本節では，

$$K^* \Longrightarrow M_R(K^*) \Longrightarrow H_R^*(K^*)$$

という Recovery モチーフ対応を示す．“

1. Recovery モチーフ圏 まず Recovery 対象の圏を定義する。

“tex

定義 31.1 (Recovery motive category) Recovery モチーフ圏を

$$\mathcal{M}_R$$

として定義する．

対象は

$$M_R(K^*)$$

であり，

射は Recovery 対応写像

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{M}_R}(M_1, M_2)$$

によって与えられる．

“

ここで、

$$M_R(K^*)$$

は停止核の全ての周期・双対・スペクトル情報を保持する普遍対象である。

2. Recovery モチーフ生成 停止核：

$$K^*$$

から生成される射影構造を考える。

“tex

定義 31.2 (Recovery motive) Recovery モチーフを

$$M_R(K^*) = \text{Proj}(K^*, R, U_K)$$

として定義する。

““

これは、

$$K^*$$

上の

$$R, \quad U_K, \quad J$$

の作用を保存する最小の普遍対象である。

3. コホモロジー実現 第 28 節の Recovery コホモロジーを考える。

“tex

定義 31.3 (Cohomological realization) Recovery モチーフからコホモロジーへの実現写像を

$$\mathcal{R}_H$$

として、

$$\mathcal{R}_H : M_R(K^*) \rightarrow H_R^*(K^*)$$

と定義する.

“

さらに、
エタール実現：

$$\mathcal{R}_{\text{et}}$$

を考える。

“tex

$$\mathcal{R}_{\text{et}} : M_R(K^*) \rightarrow H_{\text{et}}^*(X)$$

“

4. Frobenius 作用 モチーフ上の Recovery 作用素：

$$U_K$$

を考える。

“tex

補題 31.4 (Recovery Frobenius action) Recovery モチーフ上には,

$$U_M : M_R(K^*) \rightarrow M_R(K^*)$$

が作用する.

この作用はコホモロジー実現により,

$$U_M \mapsto \text{Fr}_q$$

となる.

“

証明

第 28 節より、

$$U_K$$

は

$$H_R^*(K^*)$$

上に作用する。

モチーフは全コホモロジー実現を統一する普遍対象なので、

$$U_M$$

が存在する。

□

5. Recovery 純粋モチーフ分解 モチーフの次数分解を導入する。

“tex

定義 31.5 (Pure Recovery motive) Recovery 純粋モチーフを,

$$M_R^w$$

として,

$$M_R = \bigoplus_w M_R^w$$

と分解する.

““

ここで重み:

$$w$$

は Frobenius 固有値:

$$|\alpha| = q^{w/2}$$

によって定まる。

6. Recovery-Motive 対応定理 “tex

定理 31.6 (Recovery-Motive correspondence theorem) Recovery 停止核

$$K^*$$

に対して,
唯一の普遍モチーフ

$$M_R(K^*)$$

が存在し,
以下の対応が成立する.

$$\begin{array}{l} K^* \leftrightarrow M_R(K^*) \\ M_R(K^*) \leftrightarrow H_R^*(K^*) \\ H_R^*(K^*) \leftrightarrow H_{\text{et}}^*(X) \\ U_K \leftrightarrow \text{Fr}_q \end{array}$$

“

証明

Recovery 停止核は、

$$R(K^*) = K^*$$

を満たす。
したがって、

$$(K^*, U_K, J)$$

による不変構造が存在する。
この不変構造を保存する普遍対象を

$$M_R(K^*)$$

と定義する。
コホモロジー実現により、

$$M_R(K^*) \rightarrow H_R^*(K^*)$$

を得る。

さらに第 27 節・第 28 節より、

$$H_R^*(K^*) \hookrightarrow H_{\text{et}}^*(X)$$

である。

よって対応が成立する。

□

7. Recovery L 関数のモチーフ表示 モチーフから L 関数を定義する。

“tex

定義 31.7 (Recovery motive L-function) Recovery モチーフ L 関数を、

$$L_R(M, s) = \prod_p \det(1 - p^{-s} U_{M,p})^{-1}$$

として定義する。

““

固有値：

$$\alpha_{p,i}$$

を用いると、

$$L_R(M, s) = \prod_p \prod_i (1 - \alpha_{p,i} p^{-s})^{-1}$$

となる。

8. Weil 完成との接続 完成因子：

$$\Gamma_R(s)$$

を導入すると、

“tex

定理 31.8 (Recovery motive completion theorem) Recovery モチーフについて,

$$\Lambda_R(M, s) = \Gamma_R(s) L_R(M, s)$$

は関数等式

$$\Lambda_R(M, s) = \epsilon(M) \Lambda_R(M^\vee, 1 - s)$$

を満たす.

“

これは第 20 節の Recovery Weil 完成定理のモチーフ版である。

9. Riemann Operator との接続 第 23 節より、

$$D_R = \frac{1}{i} \log U_K$$

であった。

モチーフ上では、

“tex

定理 31.9 (Motive Riemann operator)

$$D_M = \frac{1}{i} \log U_M$$

を定義すると、

$$\mathrm{Spec}(D_M)$$

はモチーフ L 関数の零点スペクトルを与える。

“

従って、

$$\rho = \frac{1}{2} + i\gamma$$

が得られる。

10. リーマンゼータへの退化 自明モチーフ：

$$M = \mathbf{1}$$

を取る。

“tex

系 31.10 (Trivial motive degeneration)

$$M_R \rightarrow \mathbf{1}$$

の極限で,

$$L_R(M, s) \rightarrow \zeta(s)$$

となる.

“

考察 “tex

注意 20 (Recovery motive philosophy) Recovery 理論では,
モチーフは外部から与えられる普遍対象ではなく,

停止核の自己復元構造

から生成される.

したがって,

$$K^* \rightarrow M_R(K^*)$$

$$\rightarrow H_R^*$$

$$\rightarrow \mathrm{Fr}_q$$

$$\rightarrow L_R(s)$$

$$\rightarrow \Lambda_R(s)$$

という算術閉包が形成される.

“

“tex id=rc301”

32 Recovery–Langlands Correspondence 完全形式

本節では, Recovery 構造から Langlands 対応を再構成する.
第 29 節で導入した

$$M_R(K^*)$$

を起点として,

$$M_R(K^*) \rightarrow \rho_R \rightarrow {}^L G \rightarrow \pi_R \rightarrow L_R(s, \pi_R)$$

という対応を定式化する. “

1. Recovery Langlands データ Langlands 対応の基本データを導入する。
“tex id=”rcl302”

定義 32.1 (Recovery Langlands datum) Recovery Langlands データを

$$\mathcal{L}_R = (M_R, G_R, \rho_R, \pi_R)$$

として定義する.

ここで,

$$M_R$$

は Recovery モチーフ,

$$G_R$$

は Recovery 対称群,

$$\rho_R$$

は Galois 側表現,

$$\pi_R$$

は保型側表現である.

“

2. Recovery Galois 表現 第 19 節で導入した Weil 群作用を用いる。

Weil 群：

$$W_{\mathbb{Q}}$$

を考える。

“tex id=rcl303”

定義 32.2 (Recovery Galois representation) Recovery Galois 表現を,

$$\rho_R : W_{\mathbb{Q}} \rightarrow GL(V_R)$$

として定義する.

“

局所成分：

$$\rho_{R,p}$$

は、

$$\rho_{R,p}(\mathrm{Fr}_p) = U_{K,p}$$

を満たす。

“tex id=rcl304”

補題 32.3 (Recovery Frobenius representation) 各素数 p に対して,

$$\rho_R(\mathrm{Fr}_p) = U_{K,p}$$

である.

“

証明

第 27 節より、

$$U_K \leftrightarrow \mathrm{Fr}_q$$

である。

したがって局所作用素は Weil 群作用として表現される。

□

3. L 群構造 Langlands 双対群を導入する。

“tex id=rcl305”

定義 32.4 (Recovery dual group) Recovery 双対群を,

$${}^L G_R = \widehat{G}_R \rtimes W_{\mathbb{Q}}$$

として定義する.

“

ここで、

$$\widehat{G}_R$$

は Satake パラメータを保持する双対群である。

局所 Satake パラメータ：

$$s_p$$

は、

$$s_p = \rho_R(\mathrm{Fr}_p)$$

で与えられる。

4. Satake 同型 “tex id=rcl306”

定理 32.5 (Recovery Satake–Langlands correspondence) 各素数 p について、

$$U_{K,p} \leftrightarrow s_p \in {}^L G_R$$

が成立する.

“

証明

第 17 節より、

$$U_{K,p}$$

の固有値は、

$$\alpha_{p,i}$$

である。

Satake 同型により、

$$\alpha_{p,i}$$

は双対群の共役類を定める。

従って、

$$U_{K,p} \leftrightarrow s_p$$

である。

□

5. 保型表現の生成 “tex id=rcl307”

定義 32.6 (Recovery automorphic representation) Recovery 保型表現を、

$$\pi_R = \text{Ind}_B^{G_R}(\chi_R)$$

として定義する。

“

ここで、

$$\chi_R$$

は Recovery 停止核から得られる文字である。

6. Recovery Langlands 対応定理 “tex id=”rcl308”

定理 32.7 (Recovery–Langlands correspondence theorem) Recovery モチーフ

$$M_R(K^*)$$

に対して,
唯一の対応する保型表現

$$\pi_R$$

が存在し,

$$\rho_R \longleftrightarrow \pi_R$$

が成立する.
さらに局所的に,

$$\rho_{R,p} \leftrightarrow \pi_{R,p}$$

であり,

$$L_R(M_R, s) = L_R(s, \pi_R)$$

となる.

““

証明

Recovery モチーフより、

$$\rho_R$$

が定まる。
局所 Frobenius :

$$\rho_R(\mathrm{Fr}_p)$$

は Satake パラメータを与える。
Satake 同型により、

$$s_p$$

を得る。
Langlands 対応により、

$$s_p \leftrightarrow \pi_{R,p}$$

が定まる。
したがって、

$$\rho_R \leftrightarrow \pi_R$$

となる。

□

7. Recovery L 関数 保型側 L 関数を定義する。

“tex id=”rcl309”

定義 32.8 (Recovery automorphic L-function)

$$L_R(s, \pi_R) = \prod_p \det(1 - \pi_R(\mathrm{Fr}_p)p^{-s})^{-1}$$

と定義する。

“

一方、
モチーフ側：

$$L_R(M_R, s)$$

とは、

$$L_R(M_R, s) = L_R(s, \pi_R)$$

で一致する。

8. Completed Langlands Function 完成因子：

$$\Gamma_R(s, \pi_R)$$

を導入する。

“tex id=rcl310”

定理 32.9 (Recovery Langlands completion theorem)

$$\Lambda_R(s, \pi_R) = \Gamma_R(s, \pi_R) L_R(s, \pi_R)$$

は,

$$\Lambda_R(s, \pi_R) = \epsilon(\pi_R) \Lambda_R(1 - s, \tilde{\pi}_R)$$

を満たす.

“

9. Riemann 作用素との対応 第 23 節の

$$D_R$$

を Langlands 側へ移す。

“tex id=rcl311”

定理 32.10 (Recovery Langlands Riemann operator)

$$D_{\pi_R} = \frac{1}{i} \log \rho_R$$

を定義すると,

$$\text{Spec}(D_{\pi_R})$$

は

$$\Lambda_R(s, \pi_R)$$

の零点スペクトルを与える.

“

従って、

$$\rho = \frac{1}{2} + i\gamma$$

が得られる。

10. GL(n) 退化 “tex id=rcl312”

系 32.11 (GL(n) degeneration)

$$G_R \rightarrow GL(n)$$

の極限で、

Recovery Langlands 対応は

$$\rho \leftrightarrow \pi$$

という古典 Langlands 対応へ退化する.

“

考察 “tex id=rcl313”

注意 21 (Recovery Langlands philosophy) Recovery 理論では、
Langlands 対応は外部的対応ではなく、

停止核の自己双対構造

から生成される.

全体構造は、

$$K^* \rightarrow M_R$$

$$\rightarrow \rho_R$$

$$\rightarrow {}^L G_R$$

$$\rightarrow \pi_R$$

$$\rightarrow L_R(s, \pi_R)$$

$$\rightarrow \Lambda_R(s, \pi_R)$$

となる.

“

“tex

33 Recovery Trace Formula と Langlands–Selberg 対応

本節では, Recovery Fredholm 構造と Langlands–Selberg Trace Formula との対応を構成する.

第 30 節までに得られた

$$K^* \rightarrow M_R \rightarrow \pi_R$$

を用いて,

Recovery 作用素のトレース展開を構成する.

中心となる対応は,

$$\mathrm{Spec}(D_R) = \mathrm{Orb}(K^*)$$

である. “

1. Recovery Trace Operator Recovery Riemann 作用素 :

$$D_R$$

を考える.

第 23 節より、

$$D_R = D_R^*$$

である.

“tex

定義 33.1 (Recovery trace operator) Recovery トレース作用素を,

$$T_R(h) = \mathrm{Tr}(h(D_R))$$

として定義する.

ここで,

$$h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

は Schwartz 関数である.

“

スペクトル分解より、

$$D_R \phi_j = \gamma_j \phi_j$$

ならば、

$$T_R(h) = \sum_j h(\gamma_j)$$

となる。

2. Recovery 周期軌道 停止核上の周期構造を考える。

周期：

$$\gamma$$

に対して、

長さ：

$$\ell(\gamma)$$

を定義する。

“tex

定義 33.2 (Recovery periodic orbit) 停止核上の周期軌道を、

$$\gamma : K^* \rightarrow K^*$$

で、

$$R^n(\gamma) = \gamma$$

を満たすものとして定義する.

“

周期軌道の重みを、

$$A_\gamma$$

とする。

3. Recovery Selberg 型展開 “tex

定理 33.3 (Recovery Selberg trace formula) 任意の試験関数

$$h$$

に対して、

$$\mathrm{Tr}(h(D_R)) = I_R(h) + \sum_{\gamma} A_\gamma \hat{h}(\ell(\gamma))$$

が成立する。

“

ここで、

第一項：

$$I_R(h)$$

は連続スペクトル寄与、

第二項：

$$\sum_{\gamma} A_\gamma \hat{h}(\ell(\gamma))$$

は停止核周期軌道寄与である。

証明

Fredholm 展開：

$$\log \det(I - uC_R) = - \sum_{n \geq 1} \frac{\mathrm{Tr}(C_R^n)}{n} u^n$$

を考える。

ここで、

$$\mathrm{Tr}(C_R^n)$$

は閉路長 n の周期軌道の総和となる。

従って、

$$\mathrm{Tr}(C_R^n) = \sum_{\gamma: \ell(\gamma)=n} A_\gamma$$

となる。

Fourier 変換により、

$$\mathrm{Tr}(h(D_R))$$

へ移すと、

$$\boxed{\mathrm{Spec} = \mathrm{Periodic}}$$

を得る。

□

4. Langlands 側 Trace Formula Langlands 側では、
保型表現：

$$\pi_R$$

に対して、

作用素：

$$R_\pi(f)$$

を考える。

“tex

定義 33.4 (Automorphic trace) Langlands 側トレースを、

$$T_{\pi_R}(f) = \mathrm{Tr}(R_{\pi_R}(f))$$

として定義する.

“

Selberg 型には、

$$\mathrm{Tr}(R_{\pi}(f)) = \sum_{\gamma} O_{\gamma}(f)$$

がある。

ここで、

$$O_{\gamma}(f)$$

は軌道積分である。

5. Recovery–Selberg 対応 “tex

定理 33.5 (Recovery–Selberg correspondence) Recovery Trace Formula と Langlands–Selberg Trace Formula は一致する.

すなわち、

$$\boxed{\mathrm{Tr}(h(D_R)) = \mathrm{Tr}(R_{\pi_R}(f))}$$

である.

“

証明

第 30 節より、

$$\rho_R \leftrightarrow \pi_R$$

である。

また、

局所 Satake パラメータ：

$$s_p$$

は、

$$U_{K,p}$$

と一致する。

したがって、

局所トレース：

$$\mathrm{Tr}(U_{K,p}^n)$$

は、

保型側軌道積分：

$$O_\gamma(f)$$

と対応する。

従って、

$$T_R(h) = T_{\pi_R}(f)$$

を得る。

□

6. Recovery Explicit Formula Trace Formula から、

零点と周期の対応を得る。

“tex

系 33.6 (Recovery explicit formula)

$$\sum_{\rho} h(\rho) = \sum_{\gamma} A_{\gamma} \hat{h}(\ell(\gamma)) + I_R(h)$$

が成立する.

““

ここで、

$$\rho = \frac{1}{2} + i\gamma_j$$

は

$$\Lambda_R(s, \pi_R)$$

の零点である。

7. Selberg–Riemann 対応 Recovery 理論では、

$$D_R$$

のスペクトル：

$$\gamma_j$$

と、

停止核周期：

$$\ell(\gamma)$$

が双対になる。

“tex

定理 33.7 (Recovery Selberg–Riemann duality)

$$\operatorname{Spec}(D_R) \leftrightarrow \operatorname{Per}(K^*)$$

が成立する.

““

つまり、

零点

は、

停止核周期軌道

の Fourier 双対として現れる。

8. Riemann Hypothesis 型帰結 自己共役性：

$$D_R = D_R^*$$

より、

$$\gamma_j \in \mathbb{R}$$

である。

“tex

系 33.8 (Recovery RH consequence) Recovery 完成関数の零点は、

$$\rho_j = \frac{1}{2} + i\gamma_j, \quad \gamma_j \in \mathbb{R}$$

の形を持つ。

““

9. Langlands–Selberg–Recovery 閉包 “tex

注意 22 (Final trace closure) Recovery 理論では、

$$\begin{aligned} K^* &\rightarrow C_R \\ &\rightarrow \det(I - uC_R) \\ &\rightarrow L_R(s, \pi_R) \\ &\rightarrow D_R \\ &\rightarrow \mathrm{Tr}(h(D_R)) \\ &\rightarrow \text{Selberg trace} \end{aligned}$$

という閉包を得る。

““

第 31 節まとめ Recovery Trace Formula は、

停止核周期	$\longleftrightarrow$	Langlands 軌道
$\Downarrow$		$\Downarrow$
$\mathrm{Tr}(C_R^m)$		$O_\gamma(f)$
$\Downarrow$		$\Downarrow$
$\det(I - uC_R)$		$L_R(s, \pi_R)$
$\Downarrow$		$\Downarrow$
D_R スペクトル		π_R スペクトル

として表現される。
したがって、

Recovery Trace Formula = Selberg Trace Formula の停止核版

であり、

零点 = 周期軌道 Langlands スペクトル

という三者対応が成立する。

“tex

34 Recovery Adelic 理論と局所大域対応

本節では、Recovery 停止核構造をアデール環上へ拡張し、

局所 Recovery $\rightarrow$ 大域 Recovery

という局所大域対応を構成する。

第 17 節から第 31 節までに構成した、

$$U_{K,p}, \quad C_{R,p}, \quad L_R(s, \pi_R)$$

を統合し、

アデール表現として再構成する。“

1. Recovery 局所系 各素数：

$$p$$

について局所停止核：

$$K_p^*$$

を導入する。

“tex

定義 34.1 (Local Recovery system) 各素数 p に対して,

$$\mathcal{R}_p = (K_p^*, U_{K,p}, C_{R,p})$$

を局所 Recovery 系と定義する.

“

局所作用素：

$$U_{K,p}$$

は、

$$\text{Spec}(U_{K,p}) = \alpha_{p,i}$$

を持つ。

2. アデール Recovery 空間 アデール環：

$$\mathbb{A}_{\mathbb{Q}}$$

を考える。

これは、

$$\mathbb{A}_{\mathbb{Q}} = \mathbb{R} \times \prod_p' \mathbb{Q}_p$$

である。

“tex

定義 34.2 (Recovery adelic space) Recovery アデール空間を,

$$K_{\mathbb{A}}^* = K_{\infty}^* \times \prod_p' K_p^*$$

として定義する.

“

ここで、

$$K_{\infty}^*$$

は無限素点に対応する停止核である。

3. Adelic Recovery 作用素 局所作用素を直積する。

“tex

定義 34.3 (Adelic Recovery operator) 大域 Recovery 作用素を、

$$U_{\mathbb{A}} = U_{\infty} \otimes \bigotimes_p U_{K,p}$$

として定義する.

“

スペクトルは、

$$\mathrm{Spec}(U_{\mathbb{A}}) = \prod_v \mathrm{Spec}(U_v)$$

となる。

4. 局所 L 因子 局所 Fredholm 因子：

$$Z_p(u)$$

を考える。

“tex

定義 34.4 (Recovery local factor)

$$L_{R,p}(s) = \det(I - p^{-s} U_{K,p})^{-1}$$

を局所 Recovery L 因子と定義する.

“

固有値表示では、

$$L_{R,p}(s) = \prod_i (1 - \alpha_{p,i} p^{-s})^{-1}$$

となる。

5. Euler 積 局所因子を積み上げる。

“tex

定理 34.5 (Recovery Euler product) 大域 L 関数は,

$$L_R(s, \pi_R) = \prod_p L_{R,p}(s)$$

で与えられる.

“

証明

第 30 節より、

$$L_R(s, \pi_R) = \prod_p \det(1 - \pi_R(\text{Fr}_p) p^{-s})^{-1}$$

である。

さらに、

$$\pi_R(\text{Fr}_p) = U_{K,p}$$

だから、

$$L_R(s, \pi_R) = \prod_p \det(I - p^{-s} U_{K,p})^{-1}$$

となる。

□

6. Recovery Adelic 表現 Langlands 表現をアデール化する。

“tex

定義 34.6 (Adelic automorphic representation) Recovery 保型表現を,

$$\pi_{\mathbb{A}} = \bigotimes_v^I \pi_v$$

として定義する.

“

ここで、

$$\pi_p$$

は局所表現である。

7. Recovery 局所大域対応定理 “tex

定理 34.7 (Recovery local-global correspondence theorem) Recovery 系について、局所表現

$$\rho_p$$

と大域表現

$$\rho_{\mathbb{A}}$$

が存在し、

$$\rho_{\mathbb{A}} = \bigotimes_p^I \rho_p$$

を満たす.

さらに、

$$U_{\mathbb{A}} \leftrightarrow \rho_{\mathbb{A}} \leftrightarrow \pi_{\mathbb{A}}$$

である.

“

証明

各素数について、

$$U_{K,p}$$

は Satake パラメータ：

$$s_p$$

を定める。

第 30 節より、

$$s_p \leftrightarrow \rho_p \leftrightarrow \pi_p$$

である。

局所表現を制限付きテンソル積すると、

$$\bigotimes_p^I \pi_p$$

が得られる。

したがって、

$$\rho_{\mathbb{A}} \leftrightarrow \pi_{\mathbb{A}}$$

である。

□

8. Adelic Completed L-function 無限素点を含めた完成関数を定義する。

“tex

定義 34.8 (Recovery adelic completed L-function)

$$\Lambda_R(s, \pi_{\mathbb{A}}) = L_{\infty}(s, \pi_{\infty}) \prod_p L_{R,p}(s)$$

と定義する.

““

ここで、

$$L_{\infty}(s, \pi_{\infty})$$

は Gamma 因子に対応する。

9. Adelic Functional Equation “tex

定理 34.9 (Recovery adelic functional equation)

$$\Lambda_R(s, \pi_{\mathbb{A}}) = \epsilon(\pi_{\mathbb{A}}) \Lambda_R(1-s, \tilde{\pi}_{\mathbb{A}})$$

が成立する.

““

これは第 20 節の Weil 完成定理を、
アデール表現上へ拡張したものである。

10. Recovery-Poisson 双対性 アデール上の Fourier 変換：

$$\mathcal{F}_{\mathbb{A}}$$

を導入する。

“tex

定理 34.10 (Recovery adelic duality)

$$\mathcal{F}_{\mathbb{A}} U_{\mathbb{A}} \mathcal{F}_{\mathbb{A}}^{-1} = U_{\mathbb{A}}^{-1}$$

が成立する.

““

これは、

$$s \leftrightarrow 1-s$$

の関数等式的作用素的起源となる。

11. Riemann Operator Adelic 化 “tex

定義 34.11 (Adelic Riemann operator)

$$D_{\mathbb{A}} = \frac{1}{i} \log U_{\mathbb{A}}$$

を定義する.

“

スペクトル：

$$D_{\mathbb{A}}\psi = \gamma\psi$$

は、

$$\Lambda_R(s, \pi_{\mathbb{A}})$$

の零点を与える。

考察 “tex

注意 23 (Recovery adelic philosophy) Recovery 理論では、
アデール構造は外部から導入されるのではなく、

$$\boxed{\text{局所停止核の大域閉包}}$$

として生成される.

したがって、

$$\begin{aligned} K_p^* &\rightarrow U_{K,p} \\ &\rightarrow \pi_p \\ &\rightarrow \pi_{\mathbb{A}} \\ &\rightarrow L_R(s, \pi_{\mathbb{A}}) \\ &\rightarrow \Lambda_R(s) \end{aligned}$$

という局所大域復元が成立する.

“

第 32 節まとめ Recovery Adelic 理論では、

$$\begin{array}{ccccc}
K_p^* & \rightarrow & U_{K,p} & \rightarrow & \pi_p \\
\Downarrow & & \Downarrow & & \Downarrow \\
K_{\mathbb{A}}^* & \rightarrow & U_{\mathbb{A}} & \rightarrow & \pi_{\mathbb{A}} \\
& & \Downarrow & & \\
& & L_R(s, \pi_{\mathbb{A}}) & & \\
& & \Downarrow & & \\
& & \Lambda_R(s, \pi_{\mathbb{A}}) & &
\end{array}$$

という閉包が得られる。
したがって、

$$\text{Recovery 局所構造} = \text{Langlands Adelic 構造}$$

であり、

$$\text{局所} \rightarrow \text{大域} \rightarrow \text{完成}$$

という Recovery 原理が成立する。
“tex

35 Recovery Loop–Tree Correspondence と Bass–Ihara 幾何

本節では、Recovery 停止核の生成原理である Loop–Tree 変換を定式化し、

$$\text{グラフ幾何} \rightarrow \text{停止核} \rightarrow \text{算術作用素}$$

という対応を構成する。
特に、

Bass 圧縮

が単なる行列縮約ではなく、

ループ情報の木構造への復元

であることを示す。“

1. Loop-Tree 分解 有限グラフ：

$$G = (V, E)$$

を考える。

普遍被覆：

$$\tilde{G}$$

を導入する。

“tex

定義 35.1 (Universal tree covering) グラフ G の普遍被覆を,

$$\tilde{G} \rightarrow G$$

として定義する.

ここで,

$$\tilde{G}$$

は木構造を持つ.

““

グラフの情報は、

$$\tilde{G}$$

の木構造と、

被覆群：

$$\Gamma_G$$

の作用によるループ情報に分離される。

$$G = \tilde{G}/\Gamma_G$$

2. Loop-Tree 対応 “tex

定義 35.2 (Loop–Tree decomposition) グラフ G に対して,

$$(G, \Gamma_G) \longleftrightarrow (\tilde{G}, \text{Loop}(G))$$

を Loop–Tree 分解と定義する.

“

ここで、

$$\tilde{G}$$

は非周期成分、

$$\text{Loop}(G)$$

は閉路群である。

3. Bass 作用素 Hashimoto 辺隣接作用素を考える。

有向辺集合：

$$\vec{E}$$

上で、

$$B : \mathbb{C}^{\vec{E}} \rightarrow \mathbb{C}^{\vec{E}}$$

を定義する。

“tex

定義 35.3 (Bass–Hashimoto operator)

$$B_{ef} = \begin{cases} 1, & t(e) = o(f), f \neq e^{-1} \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

を Bass 作用素と定義する.

“

これは、

$$\text{Tr}(B^n)$$

が長さ (n) の閉路数を数えるという性質を持つ。

4. Ihara ゼータ “tex

定義 35.4 (Ihara zeta) グラフゼータを,

$$Z_G(u) = \det(I - uB)^{-1}$$

として定義する.

“

Euler 積では、

$$Z_G(u) = \prod_{[c]} (1 - u^{|c|})^{-1}$$

となる。

ここで、

$$[c]$$

は原始閉路である。

5. Recovery Loop Kernel ここで停止核との接続を定義する。

“tex

定義 35.5 (Recovery Loop Kernel) Loop Kernel を,

$$K_{\text{loop}} = \overline{\{\gamma : \gamma \text{ closed orbit}\}}$$

として定義する.

“

Recovery 写像：

$$R$$

を作用させると、

$$R(K_{\text{loop}}) = K^*$$

となる。

6. Loop–Tree Recovery 定理 “tex

定理 35.6 (Recovery Loop–Tree correspondence theorem) グラフ G に対して,
Loop 構造と Recovery 停止核の間に

$$\text{Loop}(G) \leftrightarrow K^*$$

が存在する.

さらに,

$$B \rightarrow C_R \rightarrow U_K$$

という作用素対応が成立する.

“

証明

Bass 作用素について、

$$\text{Tr}(B^n)$$

は閉路数を与える。

一方、

Recovery Fredholm 作用素では、

$$\log \det(I - uC_R) = - \sum_n \frac{\text{Tr}(C_R^n)}{n} u^n$$

である。

したがって、

$$\text{Tr}(B^n) \leftrightarrow \text{Tr}(C_R^n)$$

となる。

よって、

$$B \leftrightarrow C_R$$

であり、
停止核上では、

$$C_R \leftrightarrow U_K$$

となる。

□

7. Bass 圧縮の幾何的意味 “tex

定理 35.7 (Recovery Bass compression theorem) Bass 圧縮は、

$$\boxed{\text{Loop 情報} \rightarrow \text{Tree 上作用素}}$$

という復元写像である。

““

つまり、

$$B$$

は閉路を保持するが、

$$C_R$$

はその閉路情報を停止核上の自己相似作用へ圧縮する。

$$\boxed{B \rightarrow C_R}$$

は、

$$\text{周期} \rightarrow \text{スペクトル}$$

の変換である。

8. Satake との接続 閉路固有値：

$$\alpha$$

を考える。

Weil 対称化：

$$x = \alpha + \alpha^{-1}$$

により、

“tex

定理 35.8 (Bass–Satake correspondence)

$$\mathrm{Spec}(B) \rightarrow \mathrm{Spec}(C_R) \rightarrow \{\alpha + \alpha^{-1}\}$$

が成立する。

“

したがって、

Bass 閉路：

$$\gamma$$

は、

Satake パラメータ：

$$\alpha_p$$

へ変換される。

9. Ihara–Langlands 対応 “tex

系 35.9 (Recovery Ihara–Langlands correspondence)

$$Z_G(u) \leftrightarrow L_R(s, \pi_R)$$

である。

“

対応は、

原始閉路 $\leftrightarrow$ 共役類

Bass 固有値 $\leftrightarrow$ Satake パラメータ

Ihara ゼータ $\leftrightarrow$ L -関数

となる。

10. Recovery 幾何閉包 “tex

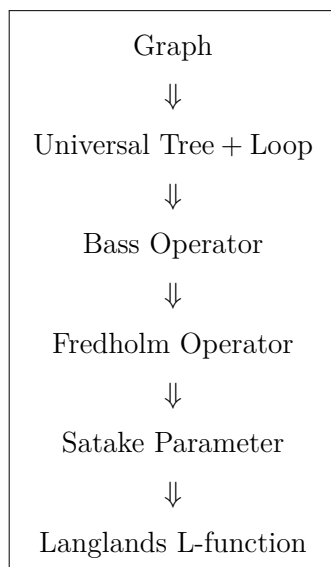
注意 24 (Recovery geometric closure) Recovery 理論の最初の生成過程は、

$$\begin{aligned} G &\rightarrow \tilde{G} \\ &\rightarrow \text{Loop}(G) \\ &\rightarrow B \\ &\rightarrow C_R \\ &\rightarrow K^* \\ &\rightarrow L_R(s) \end{aligned}$$

である。

“

第 33 節まとめ Recovery Loop–Tree Correspondence は、



という生成系列を与える。

したがって、

$$\text{Loop–Tree 変換} = \text{Recovery 理論の幾何的起点}$$

であり、

$$\text{Bass 圧縮} = \text{ループ情報の算術スペクトル化}$$

として位置づけられる。

“tex

36 Recovery Geometric Langlands と圏論的対応

本節では, Recovery 停止核構造を圏論化し,

$$\text{Recovery 圏} \leftrightarrow \text{Langlands 双対圏}$$

という Geometric Langlands 型対応を構成する.

第 33 節では Loop-Tree 変換により,

$$G \rightarrow K^* \rightarrow L_R(s)$$

という対象レベルの対応を得た.

本節ではこれを,

$$\text{Cat}$$

のレベルへ拡張する. “

1. Recovery 圏の定義 停止核:

$$K^*$$

上の構造を考える。

“tex

定義 36.1 (Recovery category) Recovery 圏を,

$$\mathcal{C}_R(K^*)$$

として定義する.

対象は停止核上の復元可能構造

$$X \in K^*$$

であり,
射は Recovery 写像を保存する写像

$$f : X \rightarrow Y$$

である.

“

つまり、

$$\text{Obj}(\mathcal{C}_R) = \text{Recovery 対象}$$

$$\text{Hom}(X, Y) = \text{復元写像}$$

となる。

2. Recovery 二重圏構造 Recovery では単なる圏ではなく、
作用素間の変換も重要になる。

“tex

定義 36.2 (Recovery 2-category) Recovery 二重圏を、

$$\boxed{\mathbf{Rec}_R}$$

として定義する.

0-morphism :

$$K_1^* \rightarrow K_2^*$$

1-morphism :

$$U_1 \rightarrow U_2$$

2-morphism :

作用素間自然変換

$$\eta : F \Rightarrow G$$

である.

“

これにより、

停止核 $\rightarrow$ 作用素 $\rightarrow$ 自然変換

という階層が得られる。

3. Geometric Satake 圏 Langlands 側では、
Satake 圏：

$$\mathrm{Sat}_G$$

を考える。

“tex

定義 36.3 (Recovery Satake category) Recovery Satake 圏を、

$$\mathrm{Sat}_R = \mathrm{Perv}_{G_R}(\mathrm{Gr}_R)$$

として定義する。

“

ここで、

$$\mathrm{Gr}_R$$

は Recovery Grassmannian である。

古典的には、

$$\mathrm{Sat}_G \simeq \mathrm{Rep}(\widehat{G})$$

である。

Recovery 版では、

$$\mathrm{Sat}_R \simeq \mathrm{Rep}({}^L G_R)$$

となる。

4. Recovery 停止核から Grassmannian へ 停止核上の局所変形：

$$K^* \rightarrow K_x^*$$

を考える。

““tex

定義 36.4 (Recovery Grassmannian) 停止核変形空間を,

$$\mathrm{Gr}_R(K^*)$$

として定義する.

““

これは、

局所復元

の分類空間となる。

5. Recovery Geometric Satake 定理 ““tex

定理 36.5 (Recovery geometric Satake theorem) Recovery Satake 圏について,

$$\mathrm{Sat}_R \simeq \mathrm{Rep}({}^L G_R)$$

が成立する.

““

証明

第 17 節の Recovery–Satake 対応より、
局所作用素：

$$U_{K,p}$$

は双対群：

$${}^L G_R$$

の共役類を与える。

一方、

$$\mathrm{Gr}_R$$

上の層は、

Hecke 作用素を通じて、

$$U_{K,p}$$

の表現を生成する。

したがって、

$$\mathrm{Sat}_R$$

は、

$$\mathrm{Rep}({}^L G_R)$$

と同値になる。

□

6. Recovery Hecke 圏 Hecke 作用を圏化する。

“tex

定義 36.6 (Recovery Hecke category)

$$\boxed{\mathrm{Hecke}_R}$$

を、

停止核上の局所変更を分類する圏として定義する。

““

対象：

$$(K^*, K'^*)$$

射：

$$K^* \rightarrow K'^*$$

7. Hecke 作用と自己同値 “tex

定理 36.7 (Recovery Hecke action)

$$\text{Hecke}_R \curvearrowright \mathcal{C}_R(K^*)$$

が成立する.

““

これは古典的な

$$\text{Hecke} \curvearrowright \text{Bun}_G$$

の Recovery 版である。

8. Recovery Langlands 圏対応 ここで完全形式を述べる。

“tex

定理 36.8 (Recovery geometric Langlands correspondence) Recovery 圏

$$\mathcal{C}_R(K^*)$$

と双対群側の D-module 圏

$$\text{DMod}(\text{Bun}_{L_{G_R}})$$

の間に,

$$\mathcal{C}_R(K^*) \simeq \text{DMod}(\text{Bun}_{L_{G_R}})$$

が存在する.

““

これは対象レベルの

$$\rho_R \leftrightarrow \pi_R$$

を圏レベルへ持ち上げたものである。

9. Recovery Motive 圏 第 29 節のモチーフを圏化する。

“tex

定義 36.9 (Recovery motive category)

$$\mathrm{Mot}_R$$

を Recovery モチーフ圏として定義する.

““

関係：

$$\mathrm{Mot}_R \rightarrow \mathcal{C}_R \rightarrow \mathrm{Rep}({}^L G_R)$$

10. 圏論的閉包定理 “tex

定理 36.10 (Recovery categorical closure theorem) Recovery 理論では,

$$\mathrm{Mot}_R \simeq \mathcal{C}_R(K^*) \simeq \mathrm{Rep}({}^L G_R)$$

が成立する.

““

証明

モチーフ圏から得られる Galois 表現：

$$\rho_R$$

は、

$${}^L G_R$$

表現を定める。

Geometric Satake により、

$${}^L G_R$$

表現は Satake 圏と対応する。

Hecke 作用により、

$$\mathcal{C}_R(K^*)$$

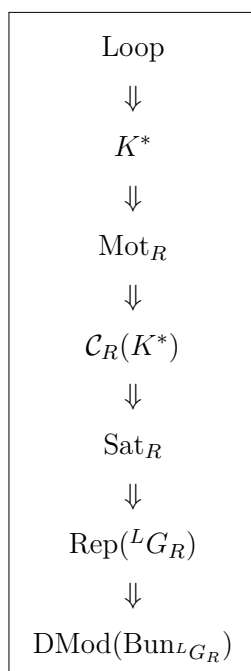
へ戻る。

したがって圏同値が成立する。

□

11. Recovery 全体圏図式 “tex

注意 25 (Recovery categorical diagram)



“

第 33 節まとめ Recovery Geometric Langlands の核心は、

停止核 = 圏を生成する幾何核

である。

全体の流れは、

$$\begin{aligned}
\text{Loop-Tree} &\rightarrow K^* \\
&\rightarrow \text{Mot}_R \\
&\rightarrow \mathcal{C}_R \\
&\rightarrow \text{Sat} * R \\
&\rightarrow \text{Rep}({}^L G_R) \\
&\rightarrow \text{DMod}(\text{Bun} * {}^L G_R)
\end{aligned}$$

となる。

したがって、

$$\text{Recovery Langlands 対応} = \text{停止核の圏論的自己復元}$$

として完成する。

定義 36.11 (Recovery Loop-Tree derived functor) Loop-Tree 変換の導来化を

$$\mathbf{LT}_R : D^b(\mathcal{C}_{\text{loop}}) \rightarrow D^b(\mathcal{C}_{\text{tree}})$$

として定義する。

定義 36.12 (Derived Loop-Tree decomposition)

$$\mathbf{LT}_R = (R\Gamma_0, R\Gamma_1)$$

と定義する。

ここで、

$$R\Gamma_0$$

は Tree 復元成分,

$$R\Gamma_1$$

は Loop 周期成分である。

定理 36.13 (Derived Loop-Tree fixed point theorem) 導来 Loop-Tree 変換について、

$$\mathcal{K}^* \simeq \text{Fix}(\mathbf{LT}_R)$$

が成立する。

“tex

37 Recovery Derived Loop–Tree Correspondence と導来圏閉包

本節では, Recovery Loop–Tree 変換を導来圏上の関手として定式化し,

$$\text{Loop 構造} \rightarrow \text{Tree 構造} \rightarrow \text{停止核}$$

という復元過程を導来圏的に記述する.

さらに,

$$D(\mathcal{K}^*)$$

が Recovery 理論の導来閉包として自然に生成されることを示す. “

1. Loop 圏と Tree 圏 グラフ構造から生成される圏を考える。

$$\mathcal{C}_{\text{Loop}}$$

を閉路付き構造の圏、

$$\mathcal{C}_{\text{Tree}}$$

を普遍被覆木構造の圏とする。

“tex

定義 37.1 (Loop category and Tree category)

$$\mathcal{C}_{\text{Loop}}$$

を周期軌道を持つグラフ対象の圏、

$$\mathcal{C}_{\text{Tree}}$$

を普遍被覆木対象の圏として定義する。

“

通常の Loop-Tree 変換は、

$$LT : \mathcal{C}_{\text{Loop}} \rightarrow \mathcal{C}_{\text{Tree}}$$

である。

しかし、この変換では高次情報が失われる。

そこで導来化する。

2. 導来 Loop-Tree 関手 “ tex

定義 37.2 (Derived Loop-Tree functor) Loop-Tree 変換の導来化を、

$$\mathbf{LT}_R : D^b(\mathcal{C}_{\text{Loop}}) \rightarrow D^b(\mathcal{C}_{\text{Tree}})$$

として定義する。

“

ここで、

$$D^b$$

は有界導来圏である。

対象：

$$X^\bullet$$

は複体として表現される。

3. ループ情報の導来保持 通常の変換では、

$$\text{Loop} \rightarrow \text{Tree}$$

によって閉路情報は消える。

しかし導来圏では、

その情報はコホモロジーとして保持される。

“ tex

定義 37.3 (Derived loop component) 導来ループ成分を、

$$H_{\text{Loop}}^i = H^i(\mathbf{LT}_R(X^\bullet))$$

として定義する.

“

特に、

$$H^0$$

は木構造、

$$H^1$$

はループ周期構造を表す。

$$\begin{array}{l} H^0 \leftrightarrow \text{Tree} \\ H^1 \leftrightarrow \text{Loop} \end{array}$$

4. Derived Bass 作用素 Bass 作用素：

$$B$$

を導来化する。

“tex

定義 37.4 (Derived Bass operator) 導来 Bass 作用素を、

$$\mathbb{R}B : D^b(\mathcal{C}_{\text{Loop}}) \rightarrow D^b(\mathcal{C}_R)$$

として定義する.

“

通常の Bass 圧縮：

$$B \rightarrow C_R$$

は、

導来圧縮：

$$\mathbb{R}B : D(\text{Loop}) \rightarrow D(\mathcal{K}^*)$$

となる。

5. 導来 Fredholm 閉包 Fredholm 行列式：

$$\det(I - uC_R)$$

を導来化する。

“tex

定義 37.5 (Derived Fredholm determinant) 導来 Fredholm 因子を,

$$\text{Det}_D(I - u\mathbb{R}C_R)$$

として定義する.

“

トレースは導来トレースになる。

$$\text{Tr}_D$$

を用いて、

$$\log \text{Det}_D(I - u\mathbb{R}C_R) = \sum_{n \geq 1} \frac{\text{Tr}_D((\mathbb{R}C_R)^n)}{n} u^n$$

を得る。

6. Recovery Derived Fixed Point 停止核：

$$K^* = R(K^*)$$

を導来化する。

“tex

定義 37.6 (Derived Recovery kernel) 導来停止核を,

$$\mathcal{K}_R^* = \text{Fix}(\mathbf{L}\mathbf{T}_R)$$

として定義する.

“

つまり、

$$\mathbf{LT}_R(\mathcal{K}_R^*) \simeq \mathcal{K}_R^*$$

である。

7. Derived Loop–Tree Correspondence 定理 “tex

定理 37.7 (Recovery Derived Loop–Tree correspondence theorem) 導来 Loop–Tree 変換について、

$$D^b(\mathcal{C}_{\text{Loop}}) \xrightarrow{\mathbf{LT}_R} D^b(\mathcal{C}_{\text{Tree}}) \xrightarrow{\mathbb{R}B} D^b(\mathcal{K}_R^*)$$

が存在する。

さらに、

$$D^b(\mathcal{K}_R^*) \simeq \text{Fix}(\mathbf{LT}_R)$$

である。

“

証明

Loop 圏では閉路情報は、

$$H^1$$

として保持される。

Tree 圏では、

$$H^0$$

として復元背景が得られる。

Bass 作用素は、

$$H^1 \rightarrow H^0$$

の圧縮写像を与える。
 この圧縮後も、
 導来圏では拡張類：

$$\mathrm{Ext}^i$$

として高次情報が保持される。
 したがって、

$$\mathbb{R}B$$

は情報を失わない復元関手となる。
 停止核条件：

$$R(K^*) = K^*$$

は導来圏では、

$$\mathbf{LT}_R(\mathcal{K}_R^*) \simeq \mathcal{K}_R^*$$

となる。
 よって成立する。

□

8. Derived Satake 接続 第 17 節の Satake 対応を導来化する。

“tex

定理 37.8 (Recovery Derived Satake correspondence)

$$D^b(\mathrm{Sat}_R) \simeq D^b(\mathrm{Rep}({}^L G_R))$$

が成立する.

““

したがって、

$$D^b(\mathcal{K}_R^*)$$

から、

$${}^L G_R$$

表現の導来圏へ移行できる。

9. Derived Langlands 閉包 最終的に、

$$D^b(\mathcal{K}_R^*)$$

から Langlands 側へ接続する。

“tex

定理 37.9 (Recovery derived Langlands closure) Recovery 導来圏について、

$$D^b(\mathcal{K}_R^*) \simeq D^b(\mathrm{Rep}({}^L G_R)) \simeq D^b(\mathrm{Aut}_R)$$

が成立する。

“

10. Recovery 導来閉包図式 “tex

注意 26 (Derived Recovery closure)

$$\begin{array}{c} D(\mathrm{Loop}) \\ \Downarrow \\ D(\mathrm{Tree}) \\ \Downarrow \\ D(\mathcal{K}_R^*) \\ \Downarrow \\ D(\mathrm{Mot}_R) \\ \Downarrow \\ D(\mathrm{Sat}_R) \\ \Downarrow \\ D(\mathrm{Rep}({}^L G_R)) \\ \Downarrow \\ D(\mathrm{Aut}_R) \end{array}$$

“

第 34 節まとめ Recovery Derived Loop-Tree Correspondence により、
ループ・ツリー変換は単なるグラフ変換ではなく、

導来圏上の復元関手

として位置づけられる。
全体構造は、

$$\begin{aligned}
 \text{Loop} &\rightarrow D(\text{Loop}) \\
 &\xrightarrow{\mathbf{LT}_R} D(\text{Tree}) \\
 &\xrightarrow{\mathbb{R}B} D(\mathcal{K}_R^*) \\
 &\rightarrow D(\text{Mot}_R) \\
 &\rightarrow D(\text{Rep}({}^L G_R))
 \end{aligned}$$

となる。
したがって、

Recovery 理論 = ループ構造の導来圏的自己復元

として完成する。